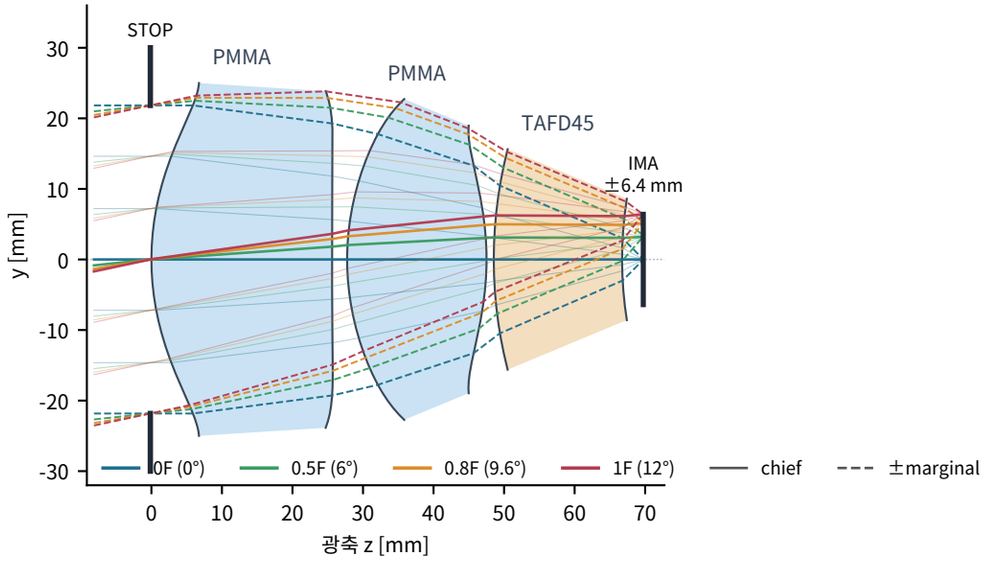
C01 | PMMA — PMMA — TAFD45

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.66 mm · EFL 30.64 mm · BFL 3.01 mm · NA(588) 0.7118

588 nm · 1F RI 0.9724 · 왜곡 -1.717% · spot RMS 반경 97.91 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

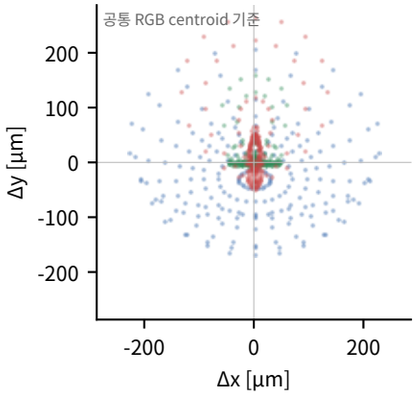


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	EA	38.17	25.61	25.00
2	EA	2808.89	2.13	23.86
3	EA	37.36	19.78	22.73
4	EA	-41.36	1.02	18.96
5	STD	63.00	18.19	15.62
6	STD	54.95	3.01	8.59

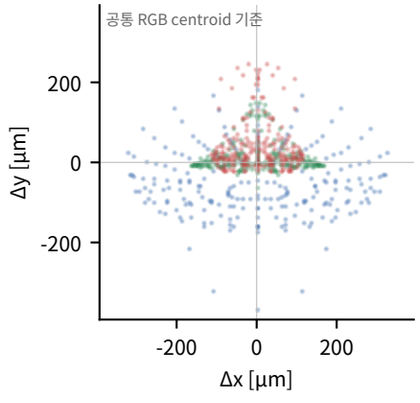
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

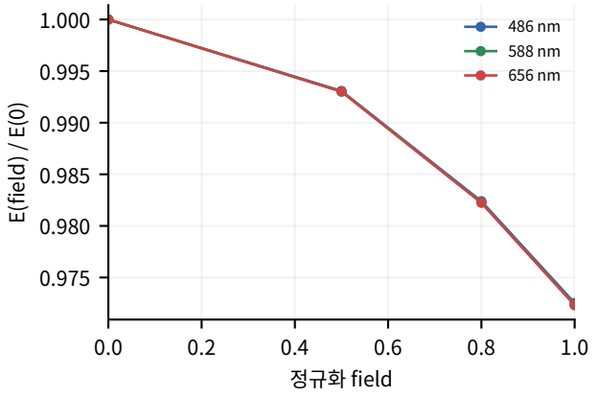
Spot 0.5F — RGB



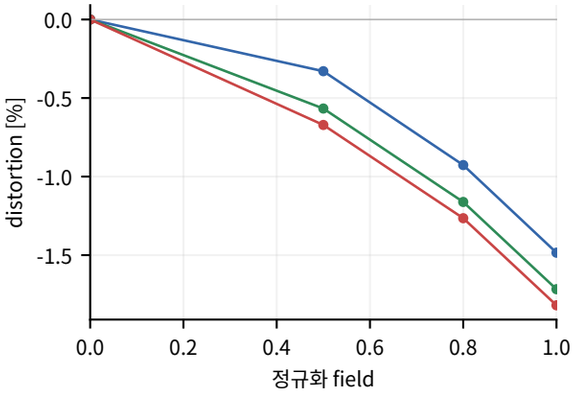
Spot 1F — RGB



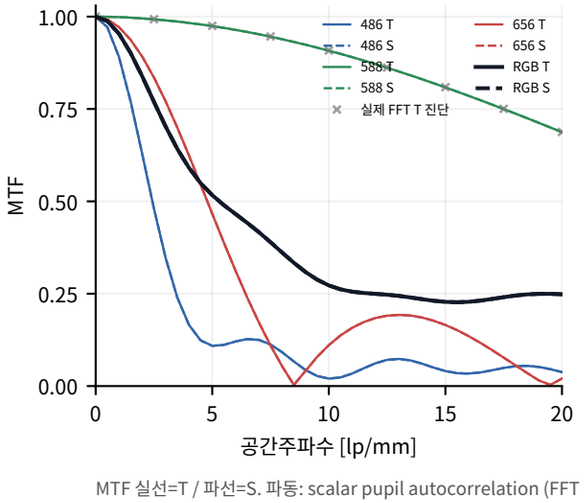
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



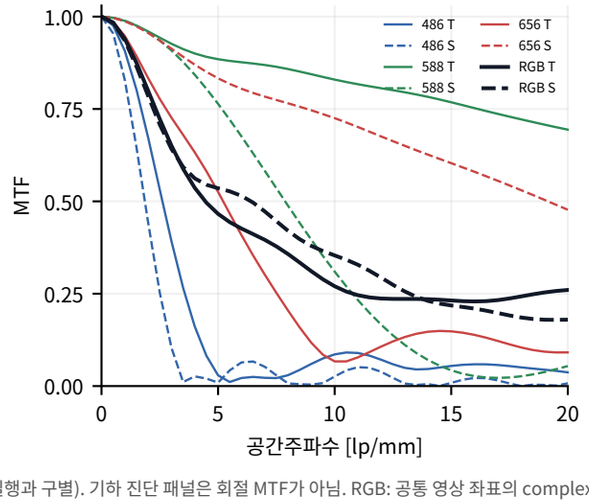
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



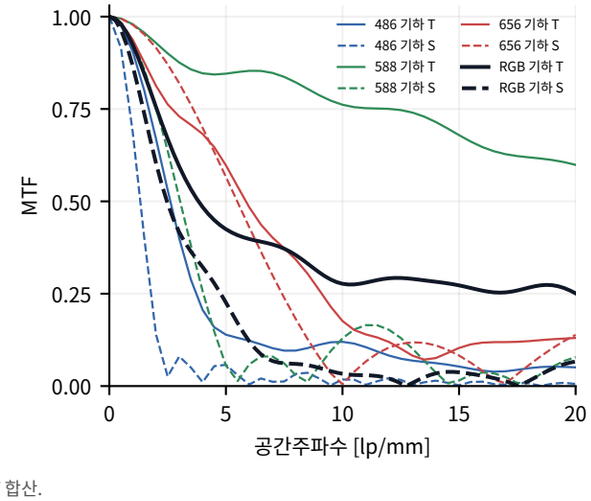
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



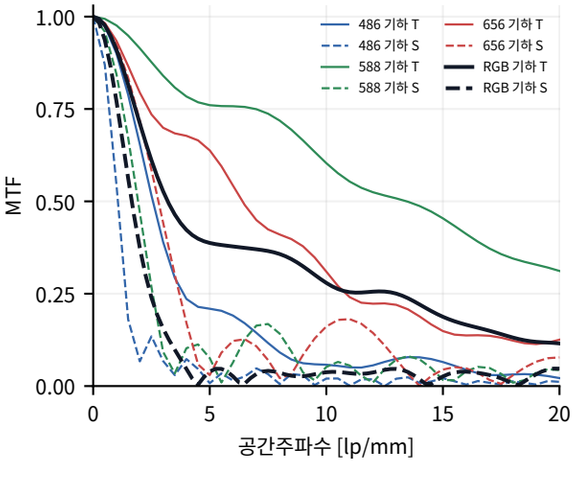
0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



0.8F (9.6°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님



1F (12°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

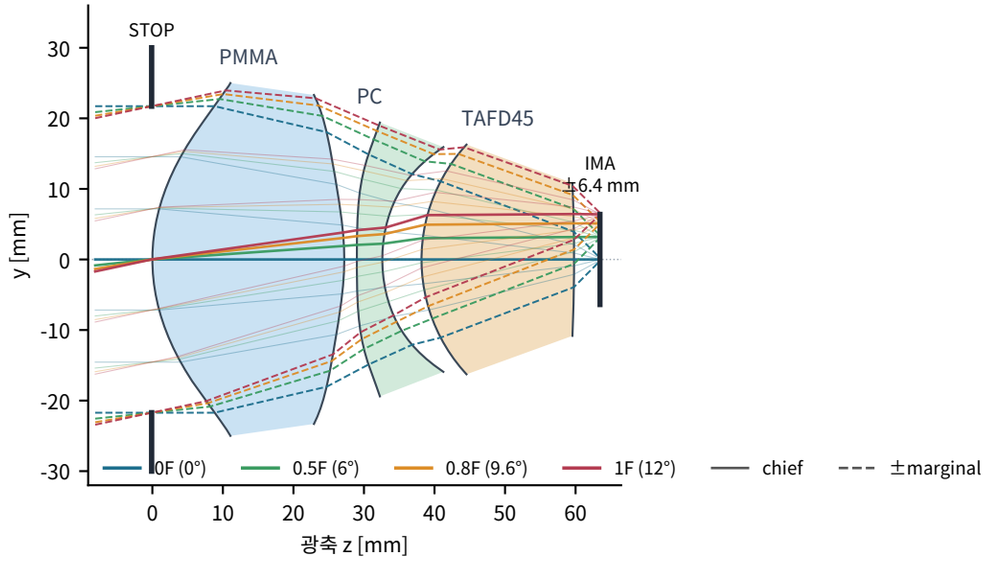
C02 | PMMA — PC — TAFD45

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.44 mm · EFL 30.38 mm · BFL 3.67 mm · NA(588) 0.7088

588 nm · 1F RI 0.9386 · 왜곡 -0.888% · spot RMS 반경 93.02 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

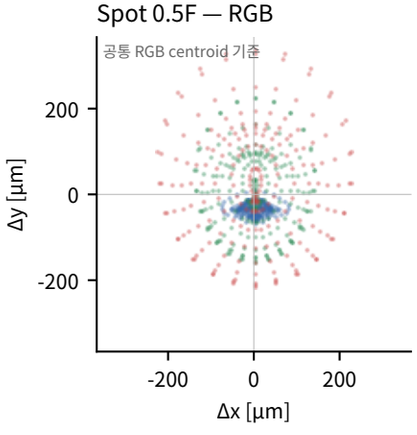


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	EA	26.82	27.21	25.00
2	EA	-37.62	1.78	23.31
3	EA	242.78	3.61	19.40
4	EA	21.45	5.55	15.93
5	STD	23.95	21.64	16.28
6	STD	-252.01	3.67	10.83

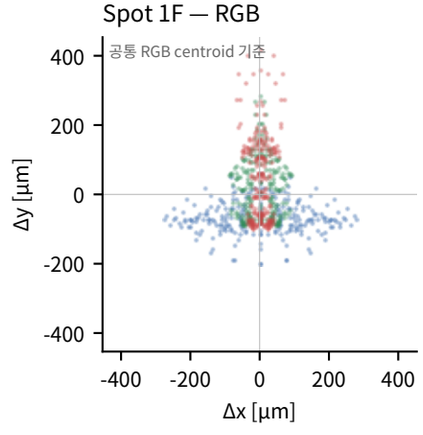
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

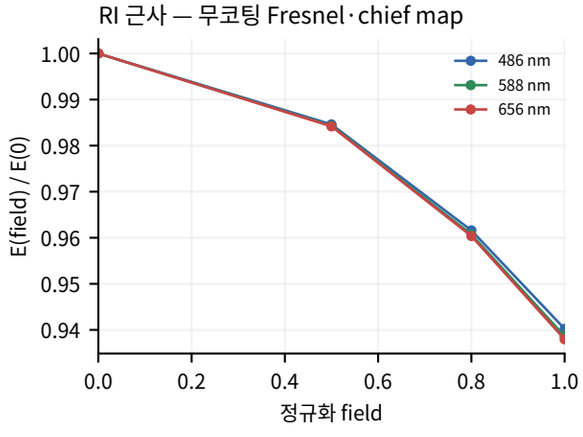
Spot 0.5F — RGB



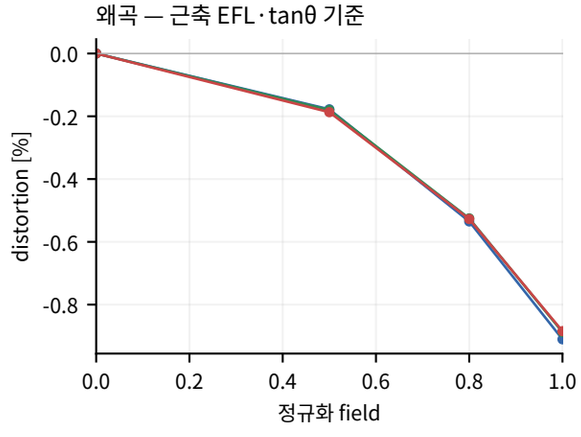
Spot 1F — RGB



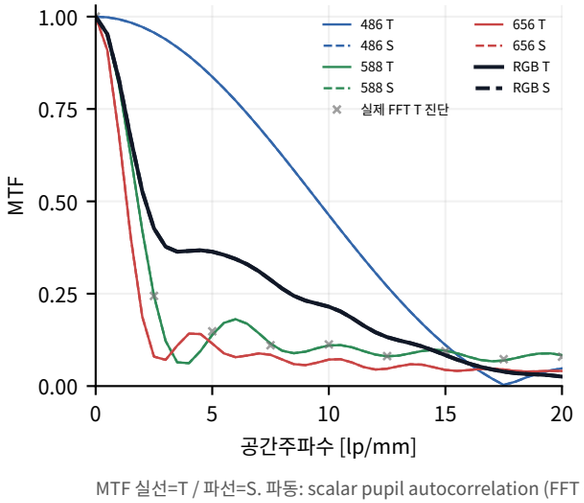
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



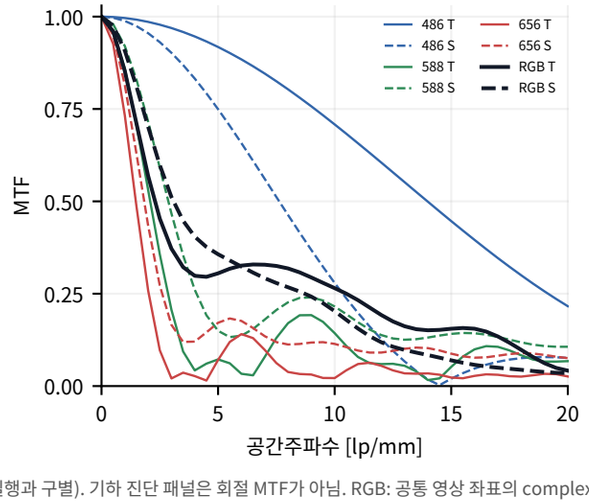
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



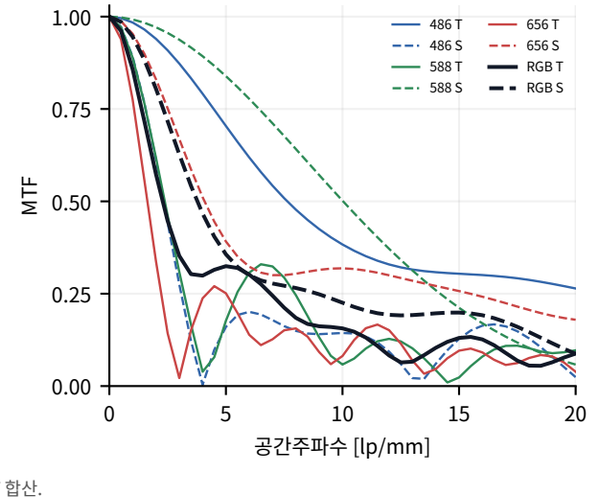
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



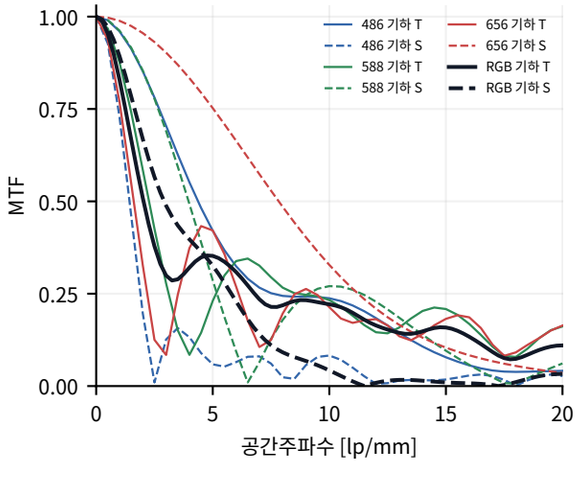
0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



1F (12°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

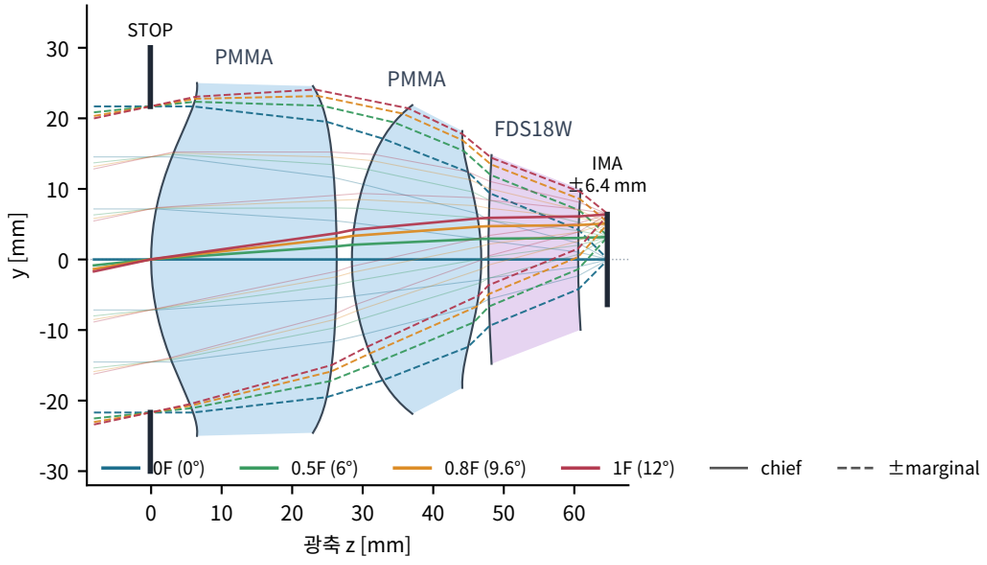
C03 | PMMA — PMMA — FDS18W

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.38 mm · EFL 30.42 mm · BFL 4.14 mm · NA(588) 0.7086

588 nm · 1F RI 0.9448 · 왜곡 -1.017% · spot RMS 반경 88.23 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

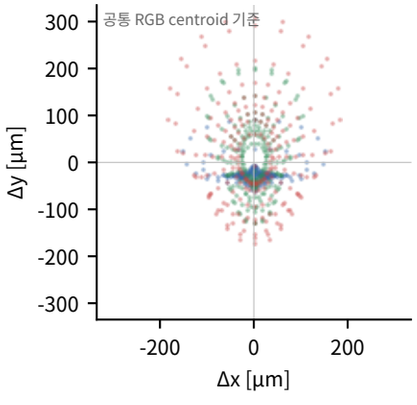


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	EA	35.85	26.31	25.00
2	EA	-183.22	2.15	24.57
3	EA	33.51	18.35	21.87
4	EA	-32.70	1.00	18.19
5	STD	241.55	12.73	14.79
6	STD	143.07	4.14	9.96

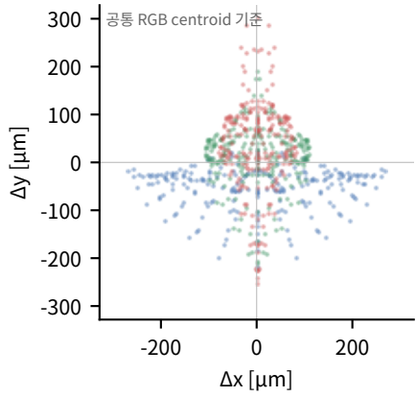
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

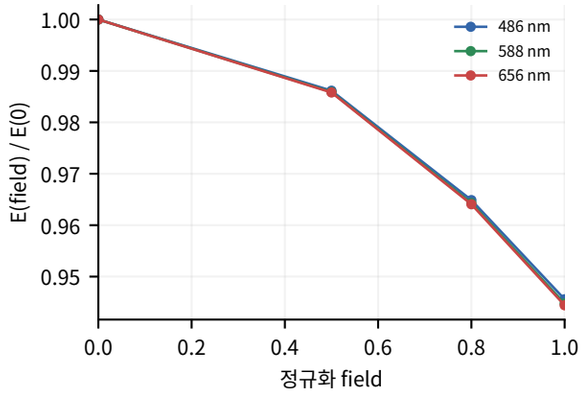
Spot 0.5F — RGB



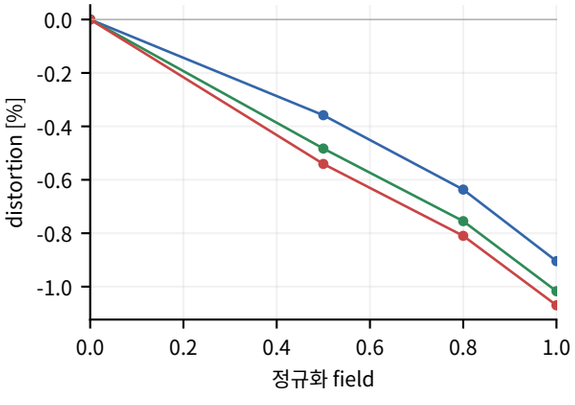
Spot 1F — RGB



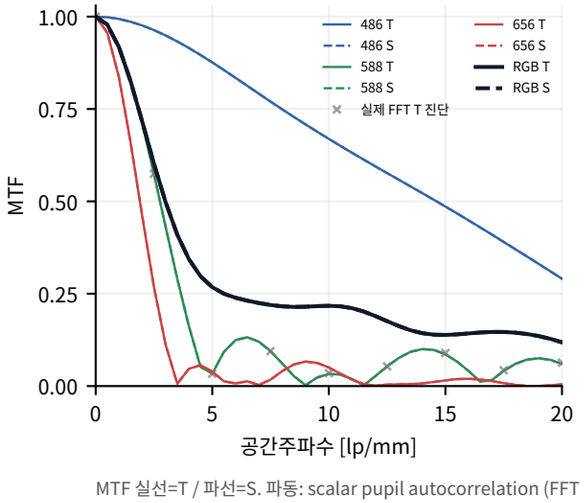
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



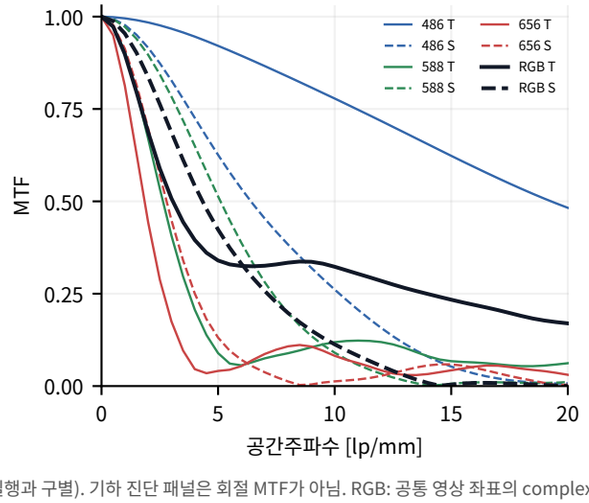
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



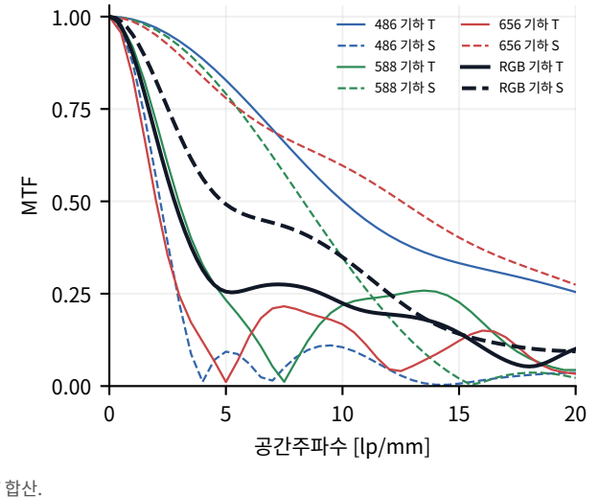
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



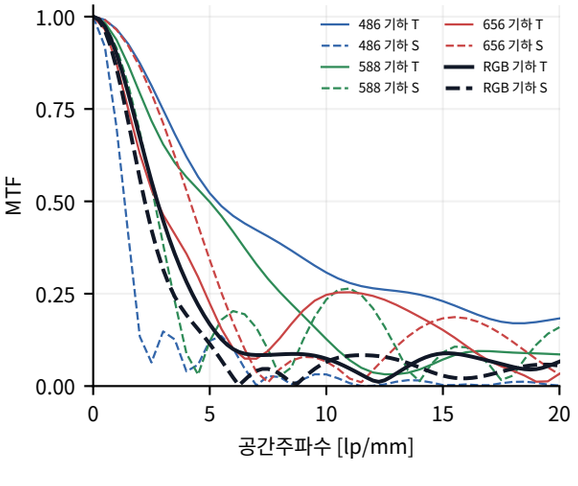
0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



0.8F (9.6°) · 기하 MTF 진단
파동 일부 적용 불가 — 회절 MTF 아님



1F (12°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

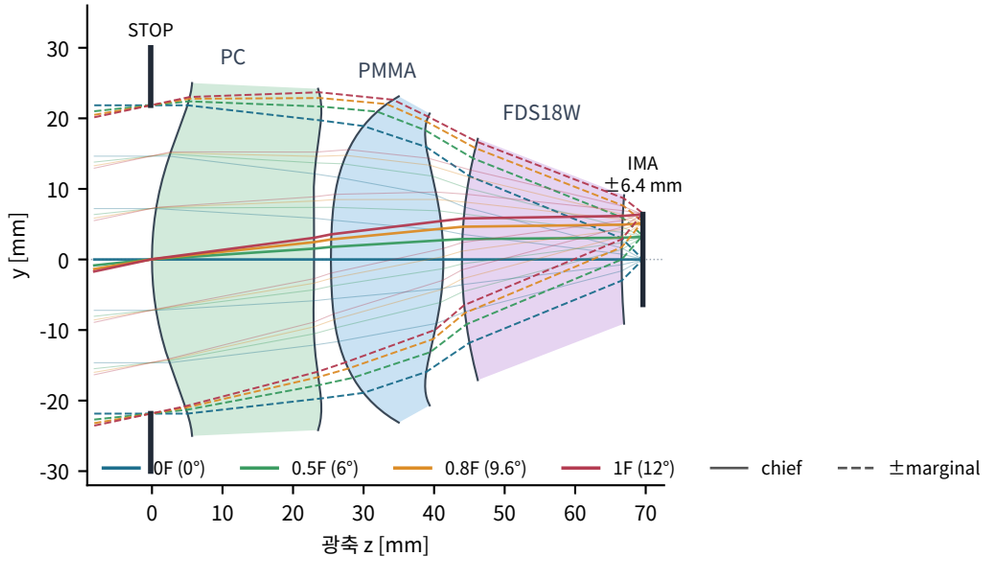
C04 | PC — PMMA — FDS18W

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.70 mm · EFL 30.70 mm · BFL 3.03 mm · NA(588) 0.7071

588 nm · 1F RI 0.9692 · 왜곡 -1.913% · spot RMS 반경 124.37 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

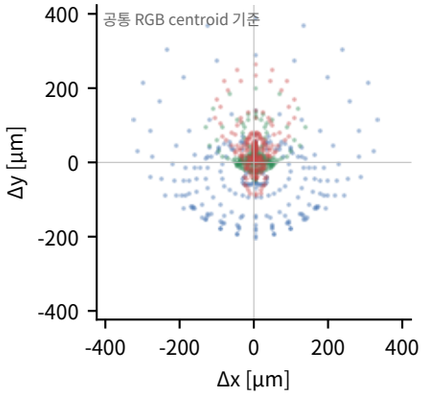


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	EA	45.50	22.99	25.00
2	EA	-160.79	2.38	24.19
3	EA	102.65	15.95	23.11
4	EA	-41.13	2.62	20.68
5	STD	66.00	22.64	17.10
6	STD	114.95	3.03	9.10

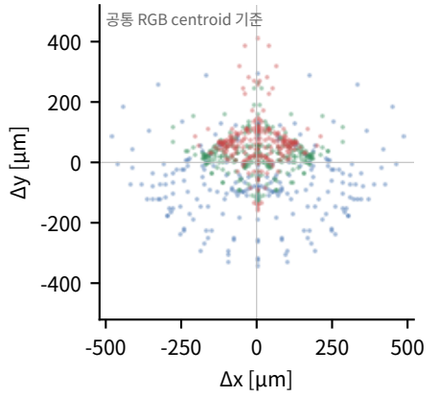
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

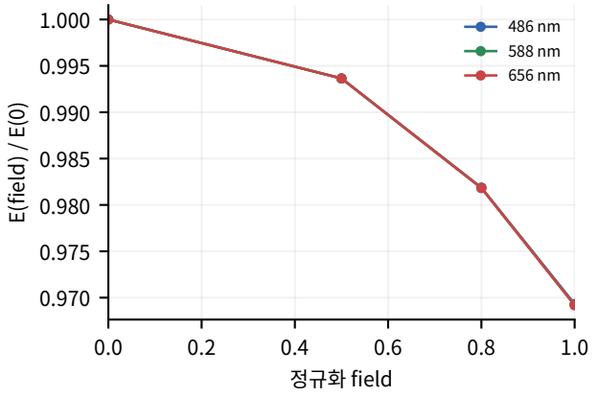
Spot 0.5F — RGB



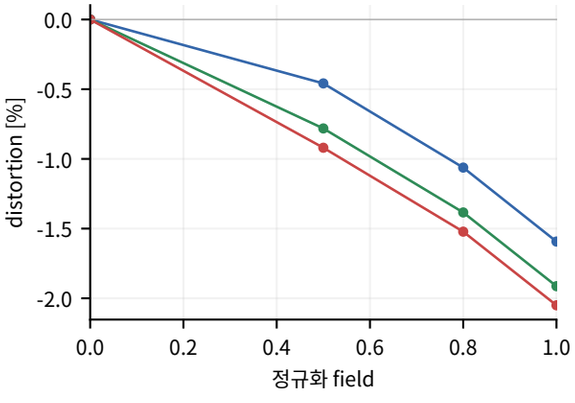
Spot 1F — RGB



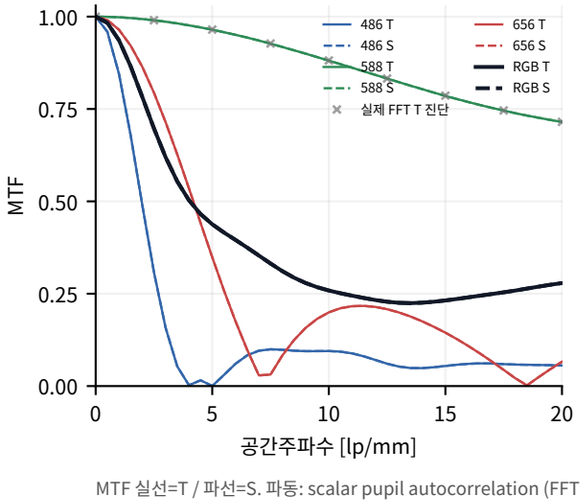
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



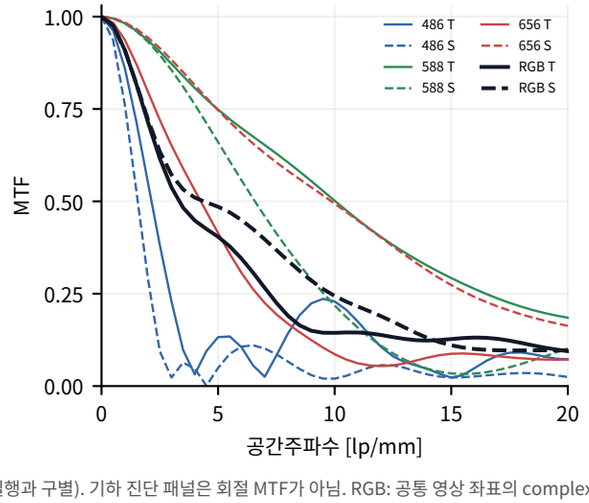
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



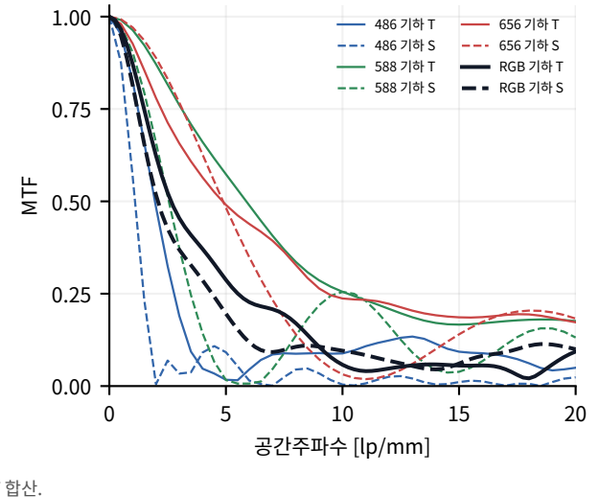
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



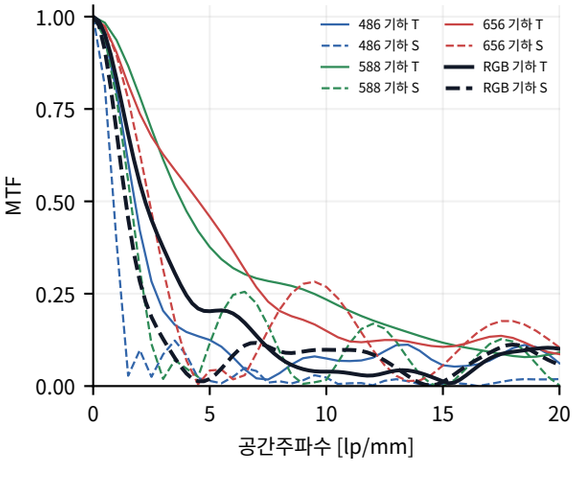
0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



0.8F (9.6°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님



1F (12°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

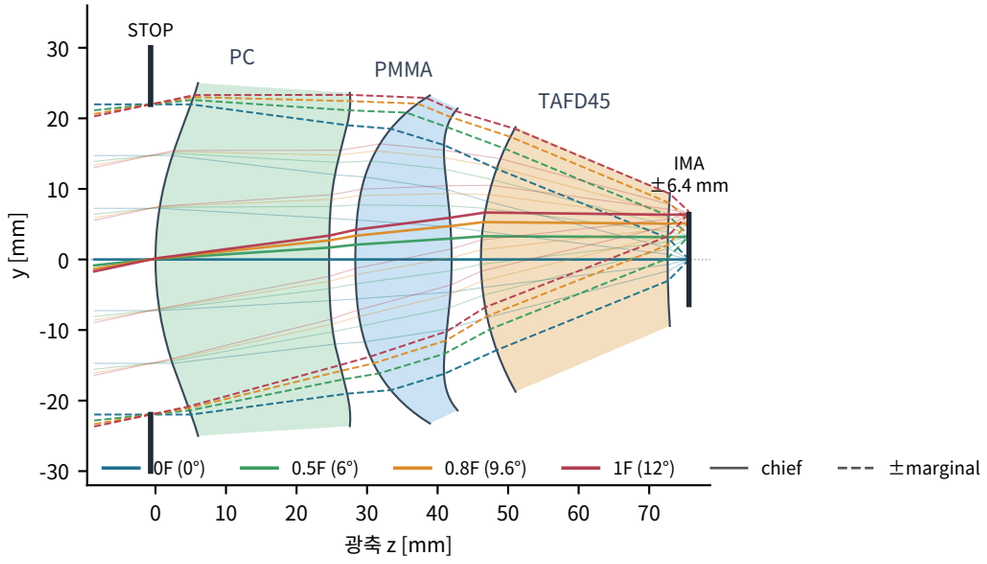
C05 | PC — PMMA — TAFD45

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.96 mm · EFL 30.75 mm · BFL 3.04 mm · NA(588) 0.7077

588 nm · 1F RI 0.9889 · 왜곡 -2.093% · spot RMS 반경 116.74 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

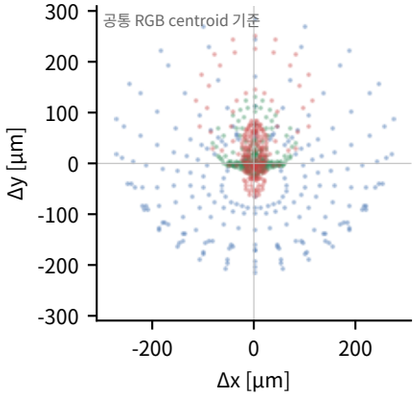


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	EA	46.48	24.61	25.00
2	EA	204.17	3.71	23.62
3	EA	80.16	13.66	23.24
4	EA	-68.44	4.14	21.39
5	STD	38.20	26.47	18.74
6	STD	137.21	3.04	9.43

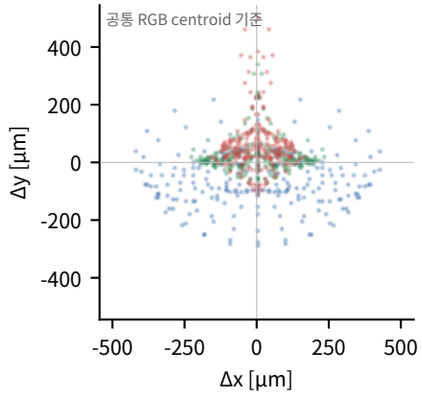
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

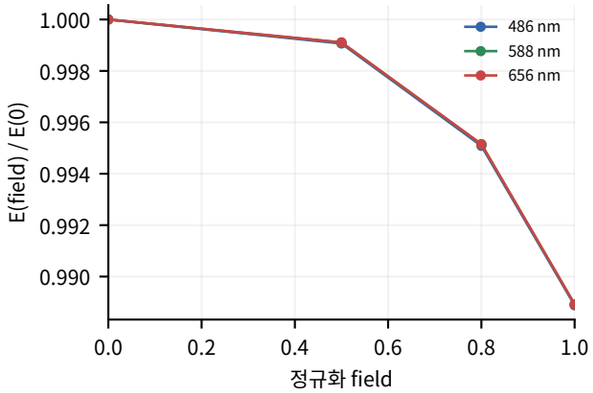
Spot 0.5F — RGB



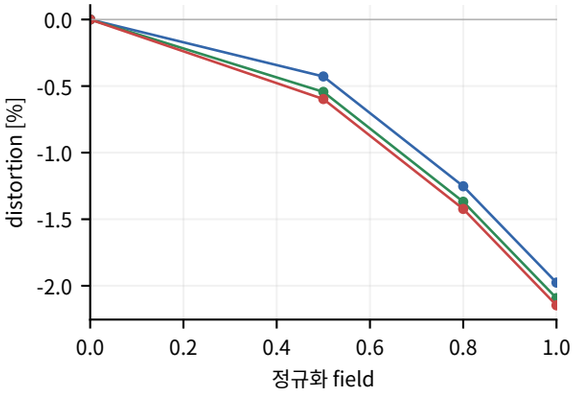
Spot 1F — RGB



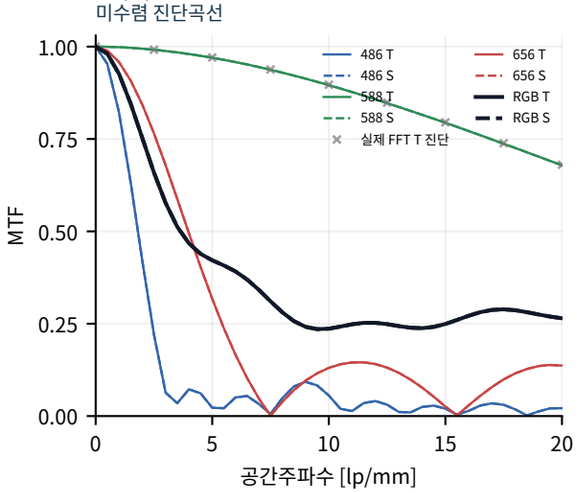
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



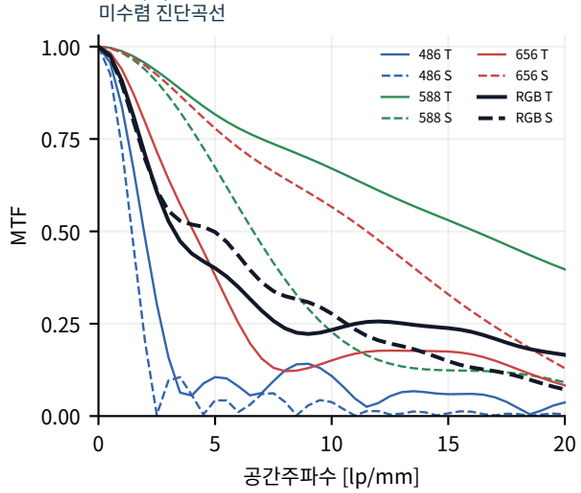
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



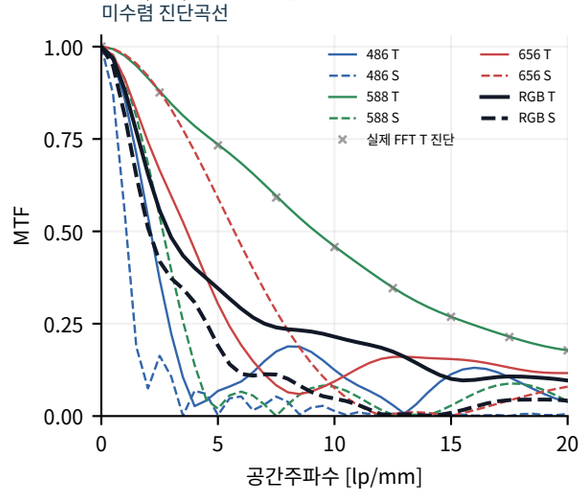
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



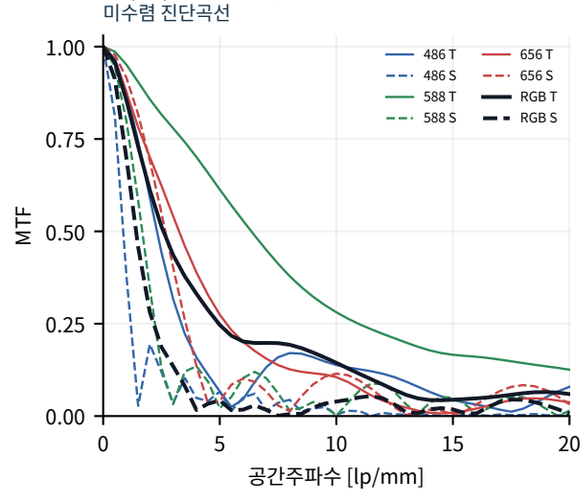
0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

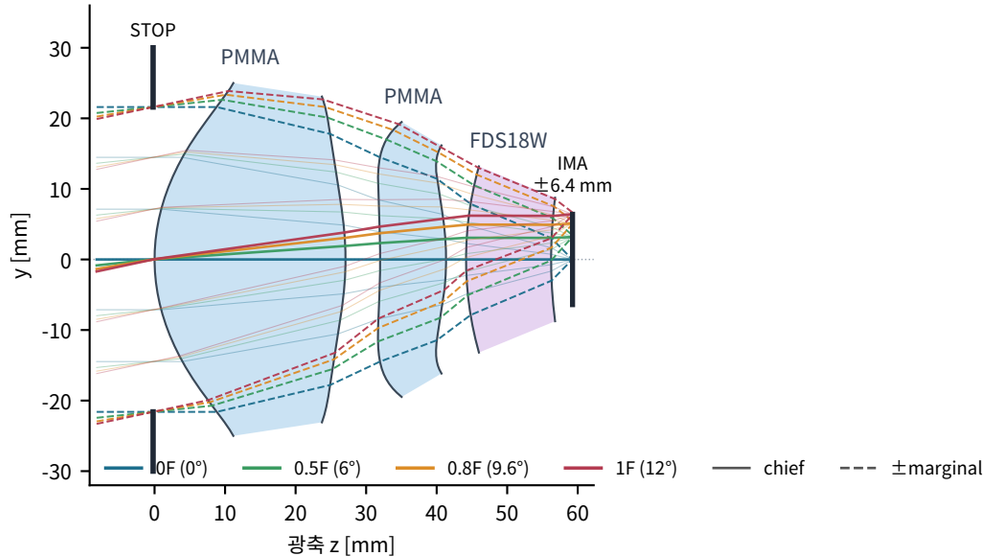
C06 | PMMA — PMMA — FDS18W

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.20 mm · EFL 30.29 mm · BFL 3.04 mm · NA(588) 0.7128

588 nm · 1F RI 0.9296 · 왜곡 -0.598% · spot RMS 반경 114.26 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

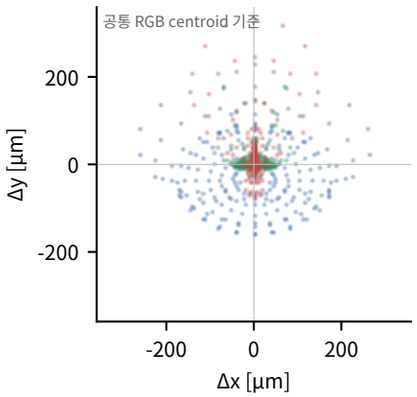


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	EA	26.90	27.08	25.00
2	EA	-42.83	4.91	23.08
3	EA	-110.64	9.35	19.48
4	EA	-40.74	2.83	16.16
5	STD	48.59	12.06	13.19
6	STD	68.11	3.04	8.75

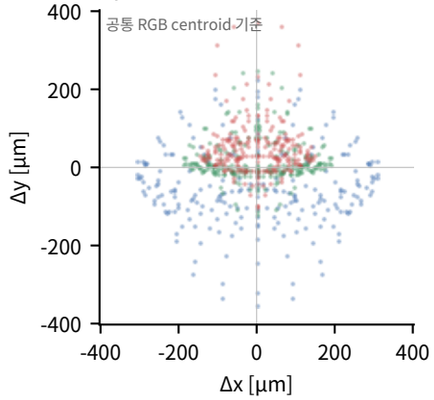
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

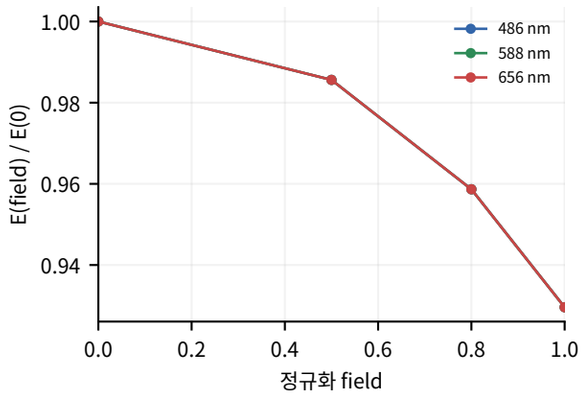
Spot 0.5F — RGB



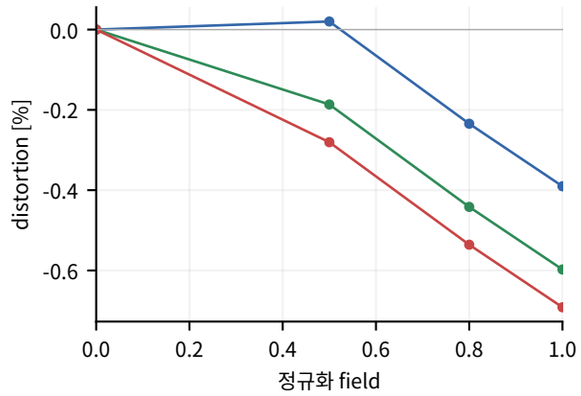
Spot 1F — RGB



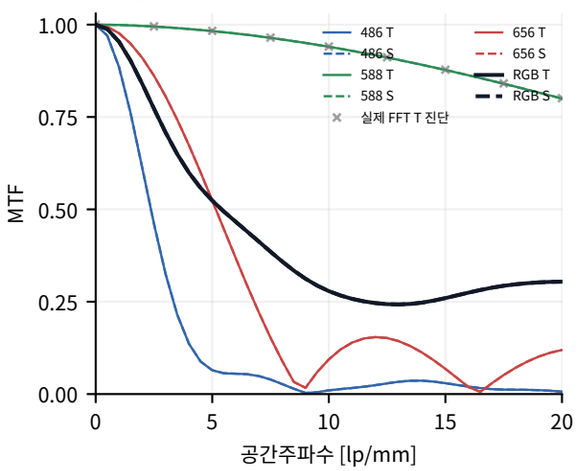
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



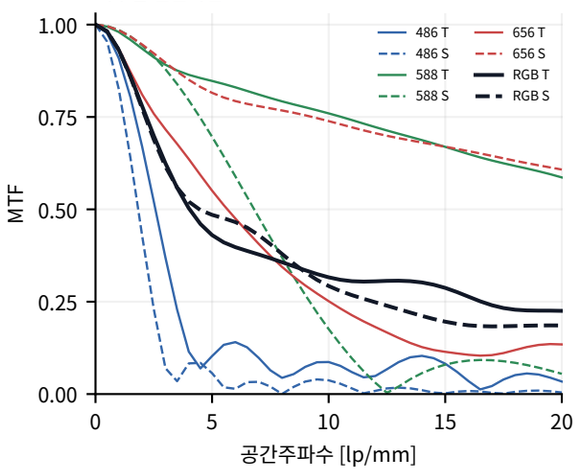
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



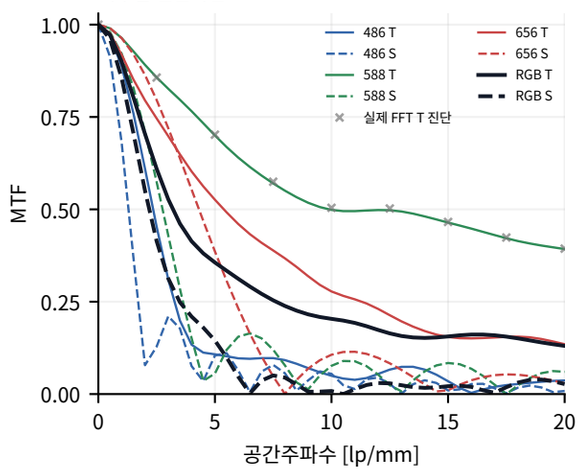
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



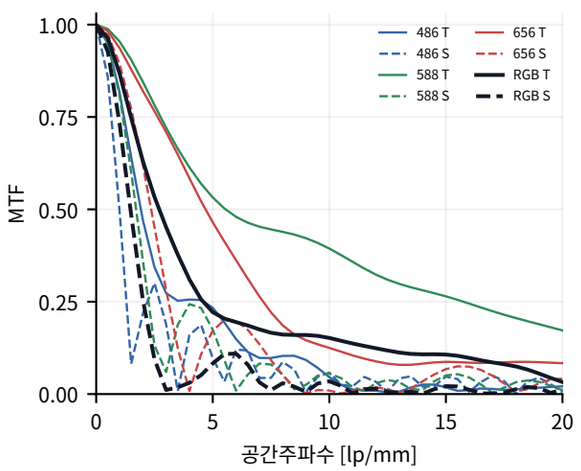
0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.
486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

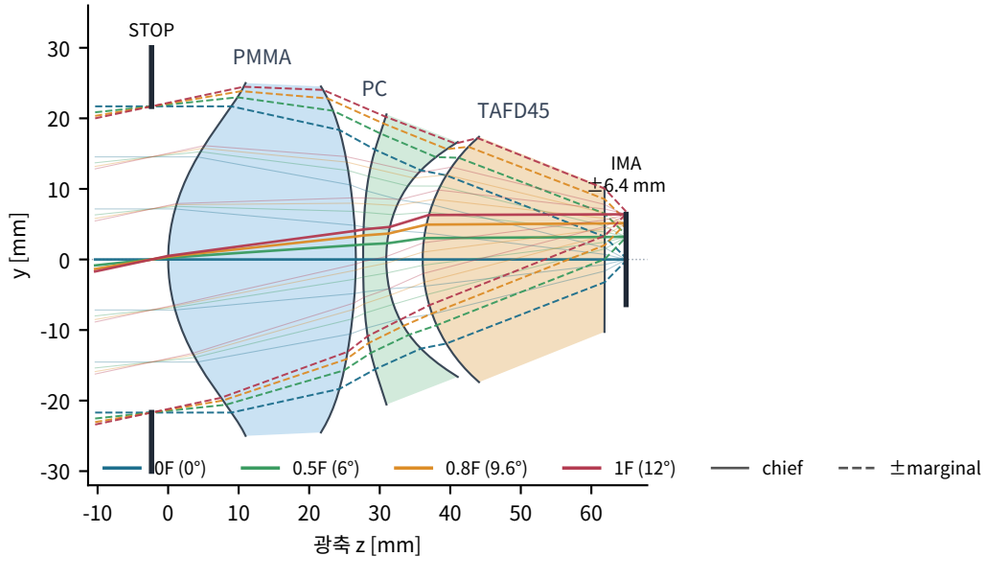
C07 | PMMA — PC — TAFD45

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.40 mm · EFL 30.71 mm · BFL 3.02 mm · NA(588) 0.7082

588 nm · 1F RI 0.9708 · 왜곡 -1.969% · spot RMS 반경 118.92 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

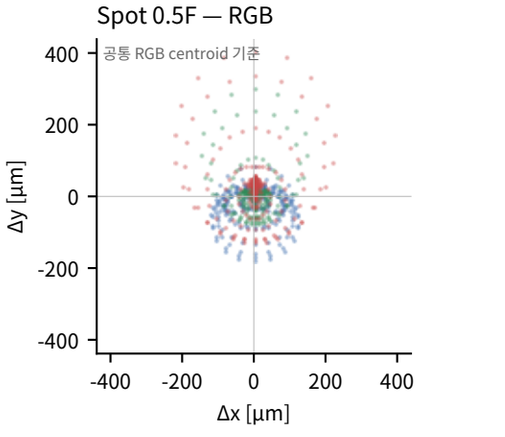


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	EA	25.97	26.62	25.00
2	EA	-66.62	1.02	24.52
3	EA	136.30	3.29	20.56
4	EA	21.22	5.16	16.64
5	STD	22.90	25.82	17.38
6	STD	-1361.99	3.02	10.27

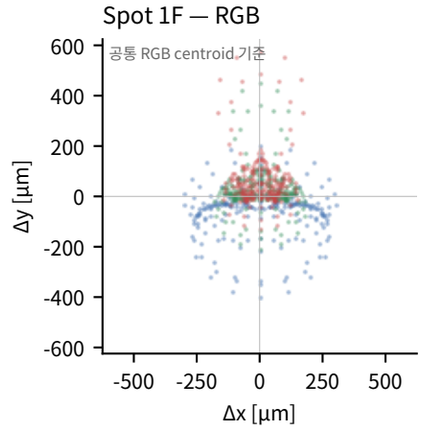
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

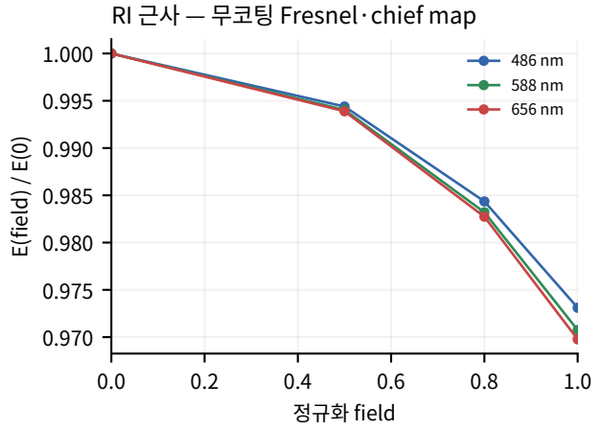
Spot 0.5F — RGB



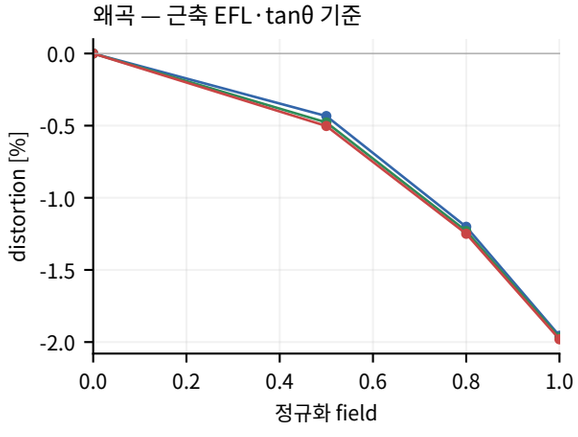
Spot 1F — RGB



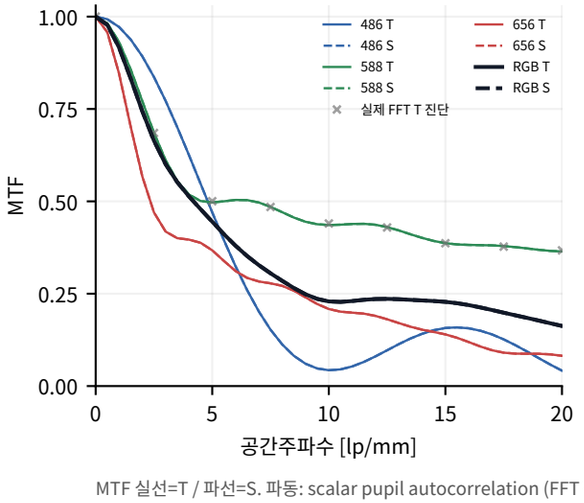
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



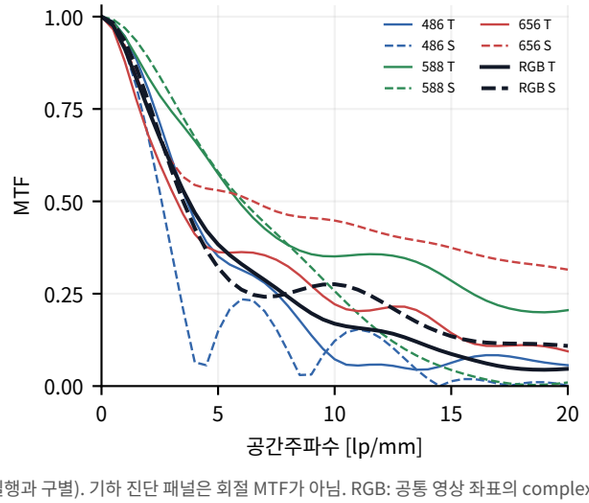
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



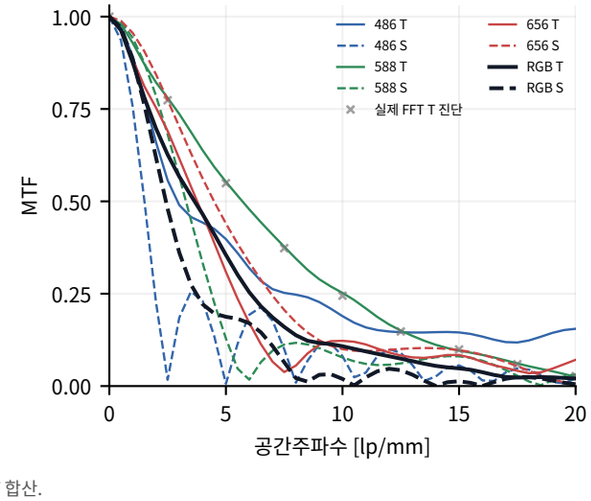
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



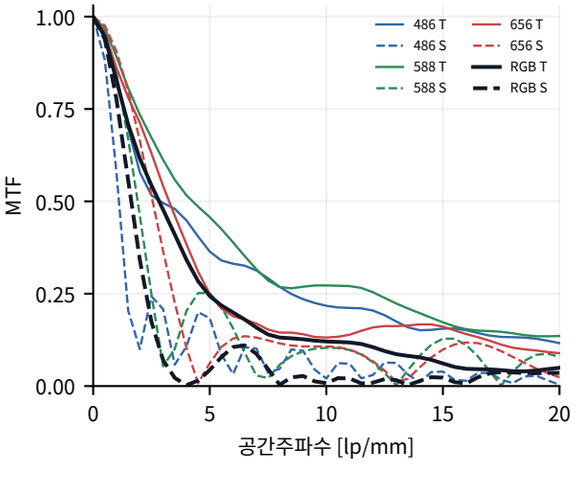
0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

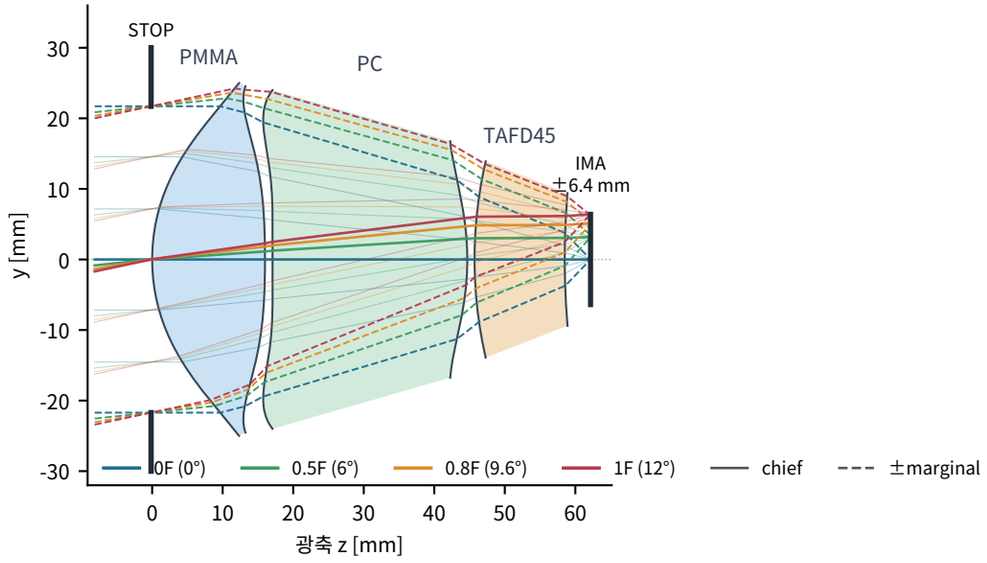
C08 | PMMA — PC — TAFD45

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.42 mm · EFL 30.37 mm · BFL 3.66 mm · NA(588) 0.7191

588 nm · 1F RI 0.9239 · 왜곡 -0.870% · spot RMS 반경 133.95 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

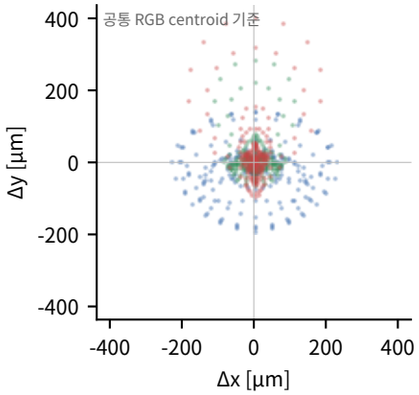


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	EA	26.96	16.01	25.00
2	EA	-139.84	1.05	24.53
3	EA	284.66	27.63	24.00
4	EA	-38.42	1.02	16.75
5	STD	62.18	12.79	13.91
6	STD	111.69	3.66	9.40

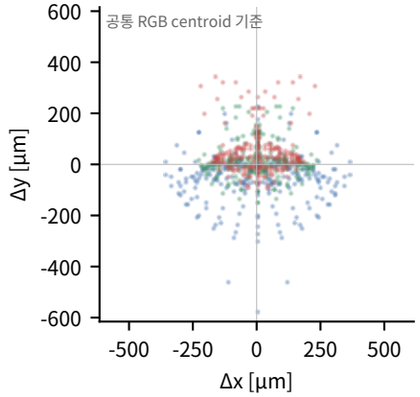
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

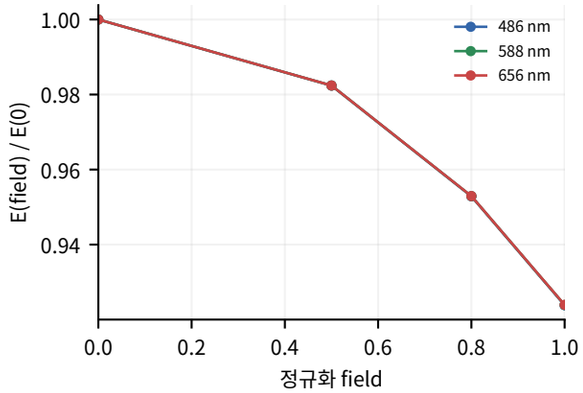
Spot 0.5F — RGB



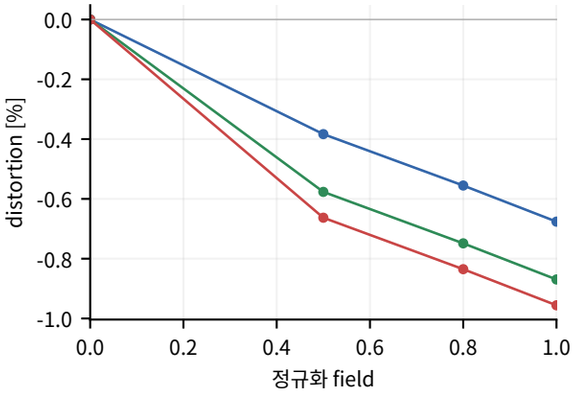
Spot 1F — RGB



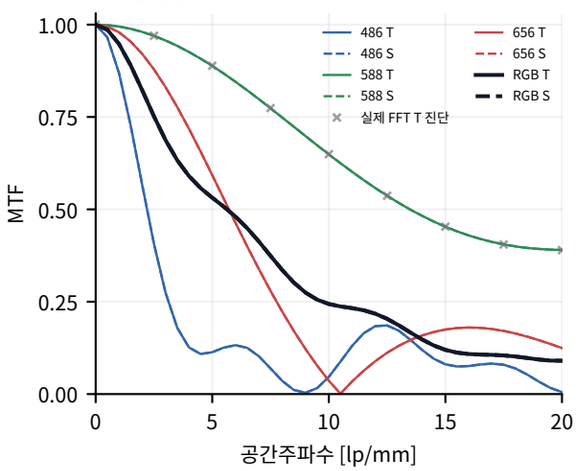
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



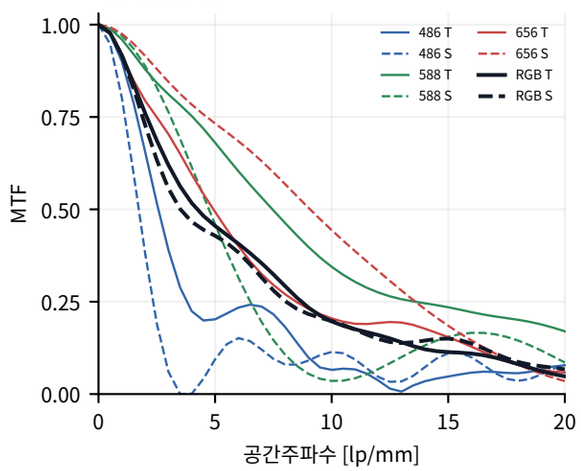
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



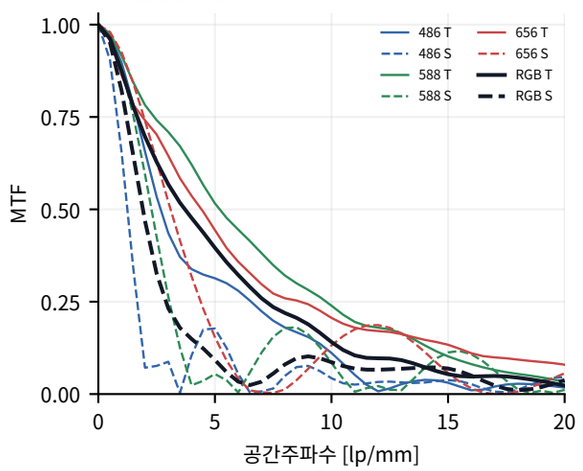
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



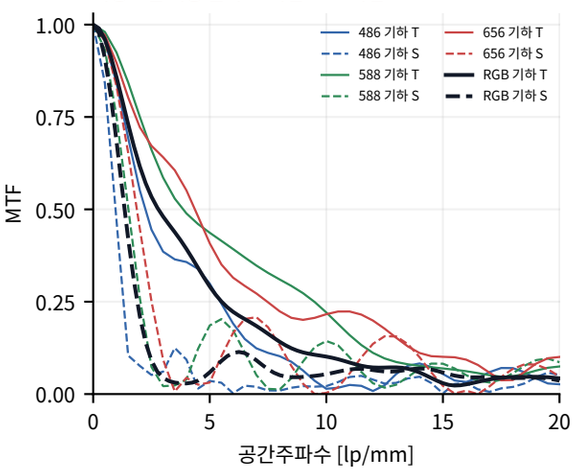
0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



1F (12°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

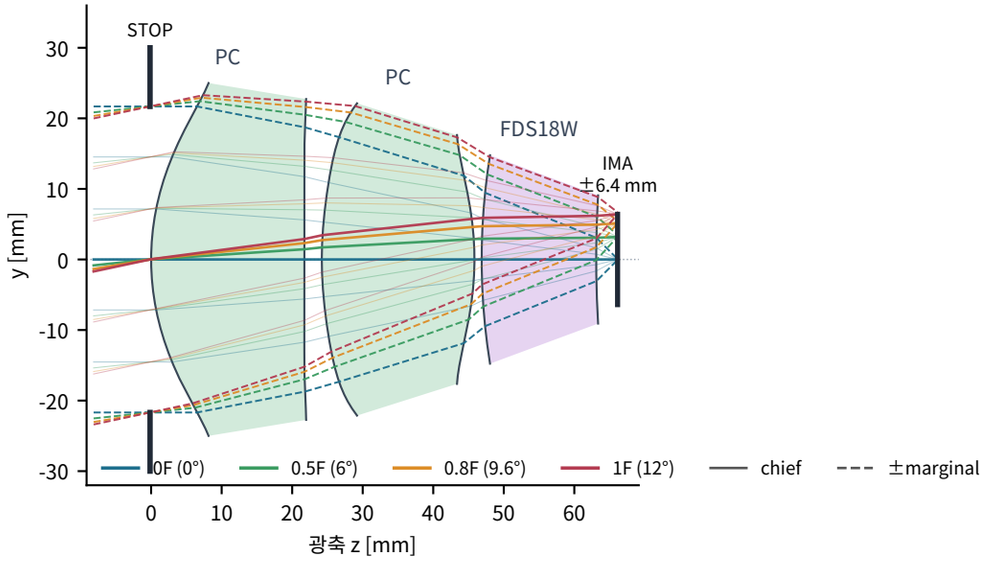
C09 | PC — PC — FDS18W

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.37 mm · EFL 30.39 mm · BFL 3.03 mm · NA(588) 0.7082

588 nm · 1F RI 0.9457 · 왜곡 -0.917% · spot RMS 반경 121.06 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

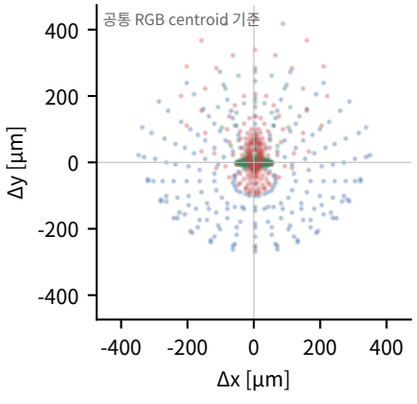


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	EA	36.15	21.74	25.00
2	EA	2240.14	2.46	22.73
3	EA	54.77	21.64	22.12
4	EA	-42.08	1.02	17.63
5	STD	92.87	16.24	14.77
6	STD	153.56	3.03	9.09

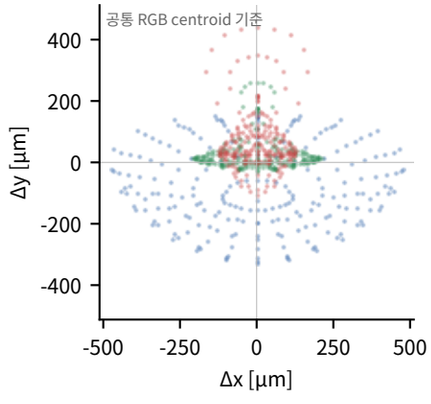
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

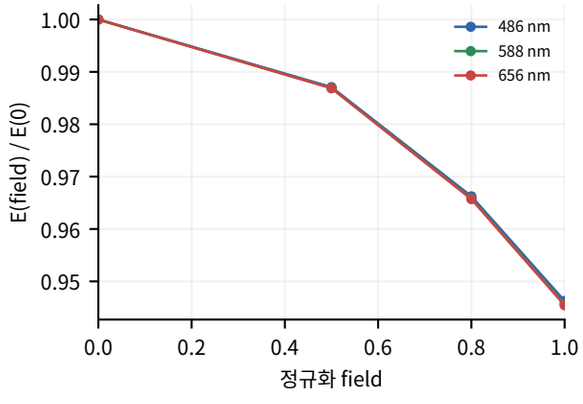
Spot 0.5F — RGB



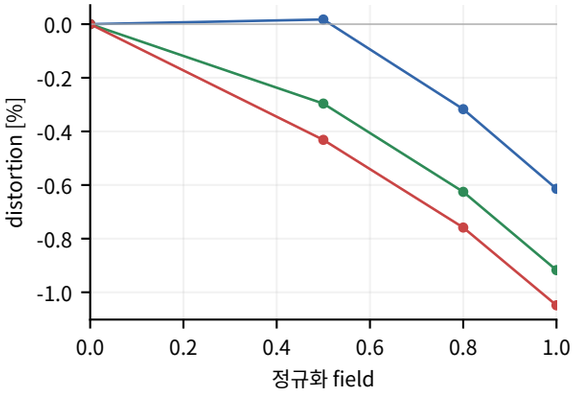
Spot 1F — RGB



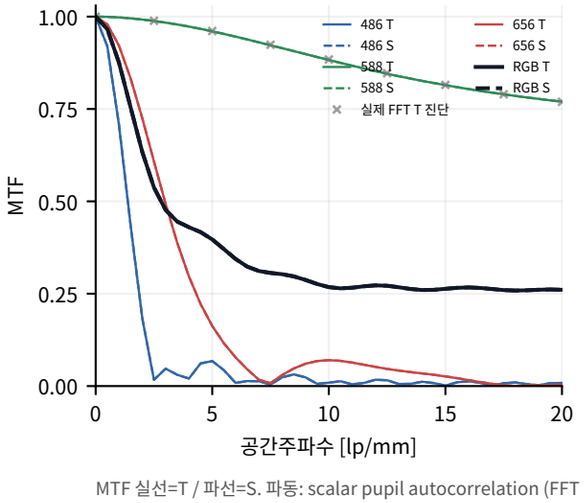
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



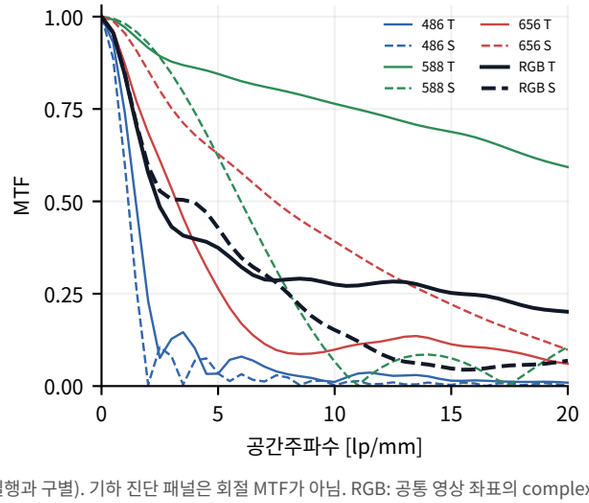
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



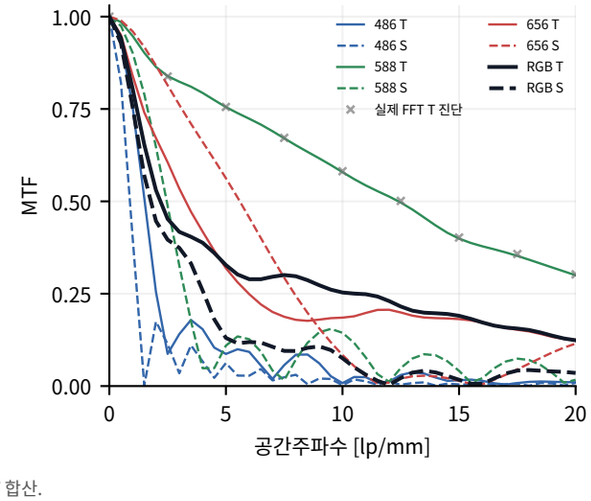
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



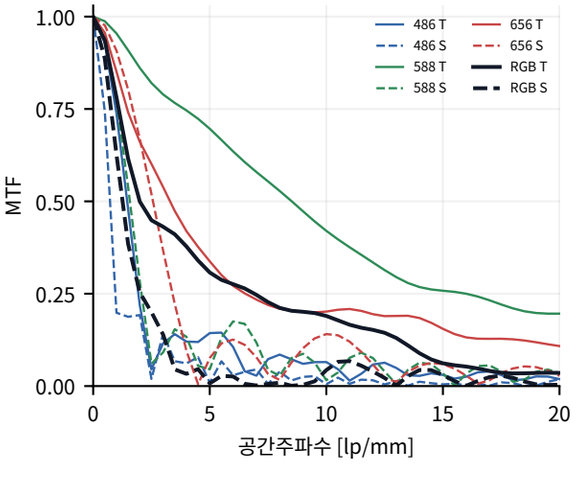
0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

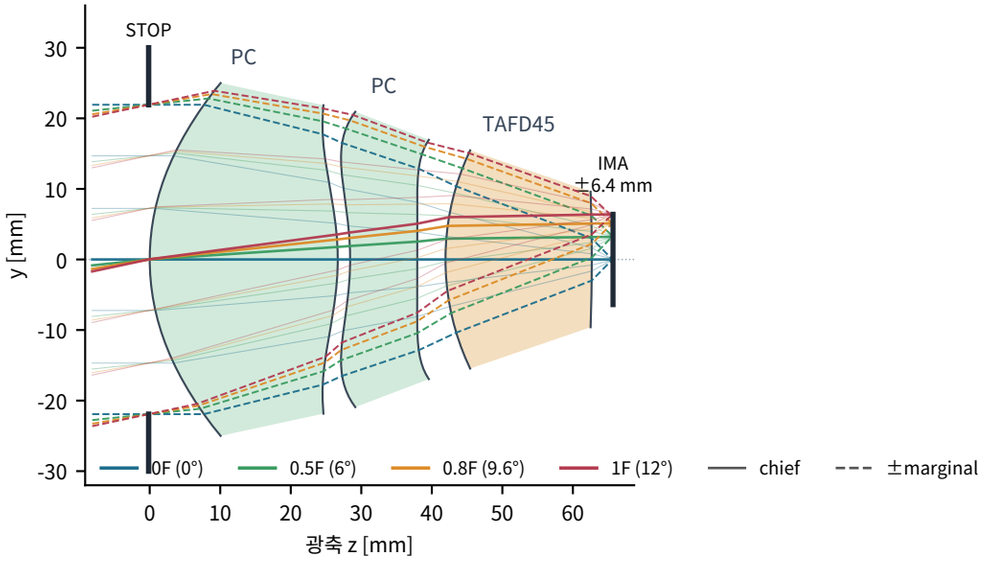
C10 | PC — PC — TAFD45

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.85 mm · EFL 30.72 mm · BFL 3.00 mm · NA(588) 0.7132

588 nm · 1F RI 0.9750 · 왜곡 -1.974% · spot RMS 반경 146.66 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

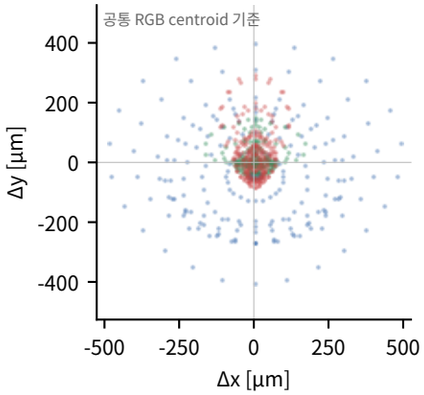


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	EA	33.05	26.67	25.00
2	EA	-37.66	1.75	21.85
3	EA	-41.61	9.54	20.93
4	EA	-528.37	3.96	16.96
5	STD	35.89	20.75	15.46
6	STD	-266.99	3.00	9.61

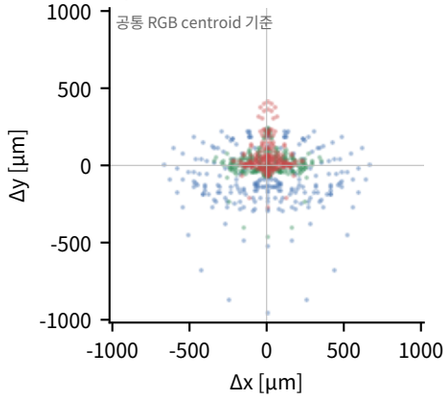
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

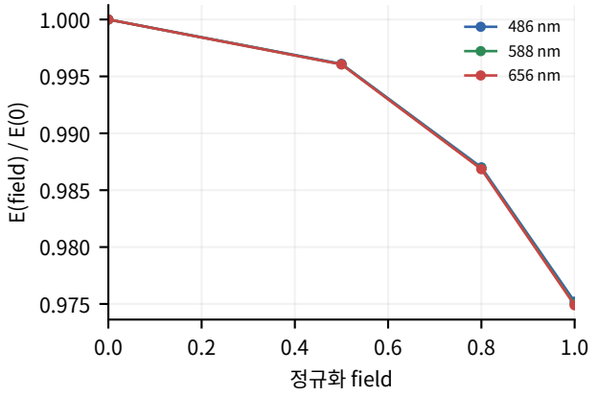
Spot 0.5F — RGB



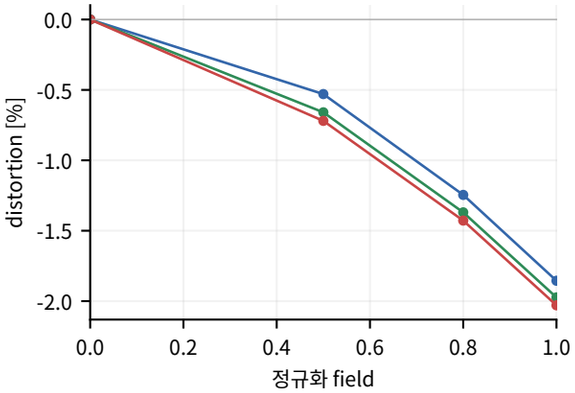
Spot 1F — RGB



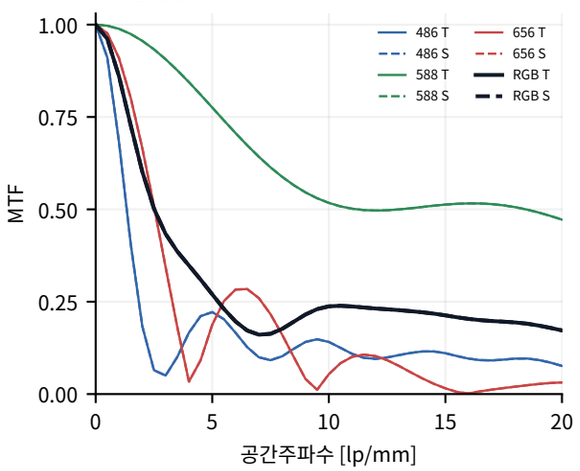
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



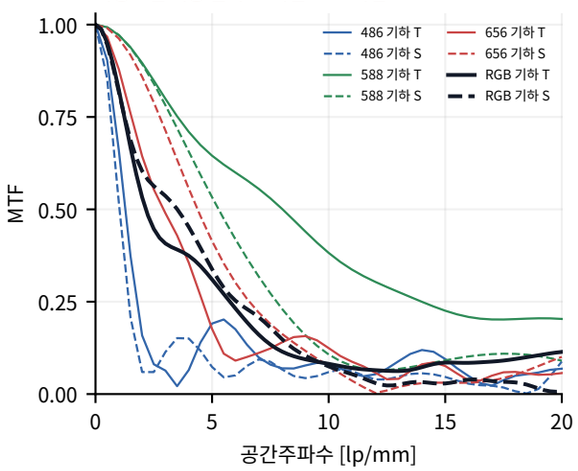
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



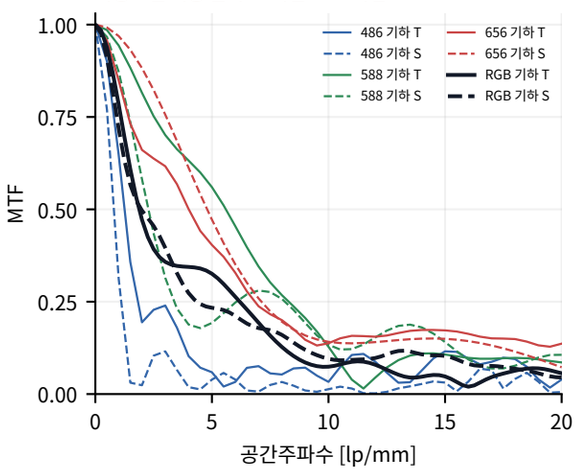
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



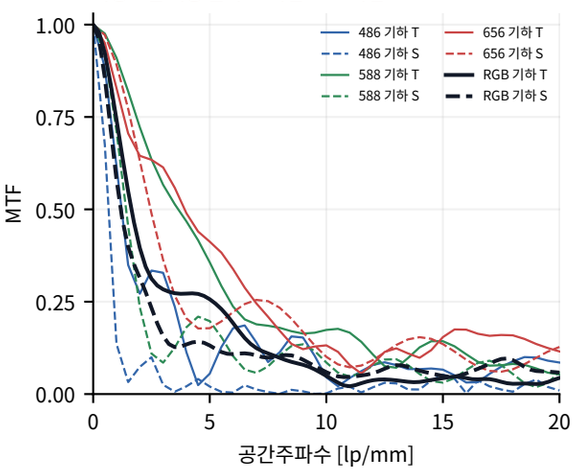
0.5F (6°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님



0.8F (9.6°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님



1F (12°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

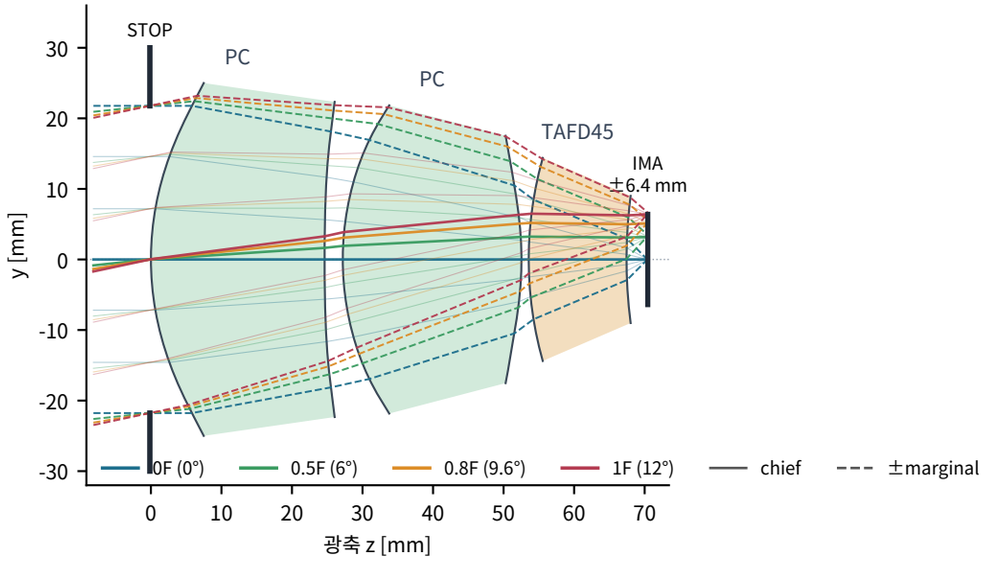
C11 | PC — PC — TAFD45

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.54 mm · EFL 30.39 mm · BFL 3.01 mm · NA(588) 0.7097

588 nm · 1F RI 0.9479 · 왜곡 -0.907% · spot RMS 반경 116.18 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

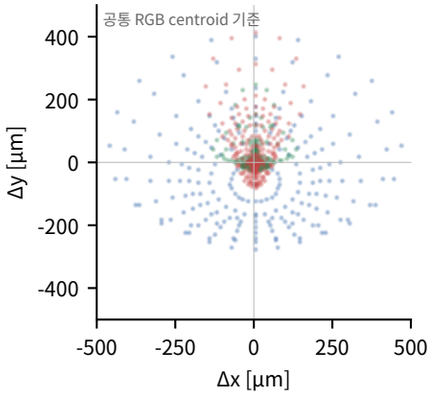


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	EA	41.50	24.62	25.00
2	EA	305.86	2.58	22.33
3	EA	40.11	25.34	21.83
4	EA	-48.05	1.02	17.52
5	STD	52.91	13.87	14.39
6	STD	69.81	3.01	9.01

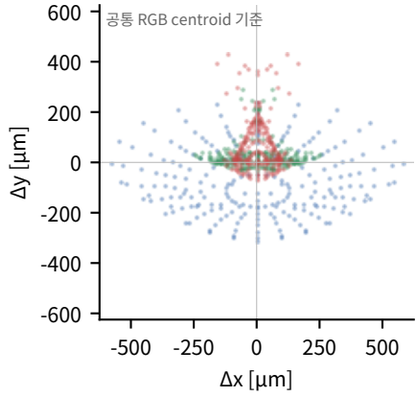
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

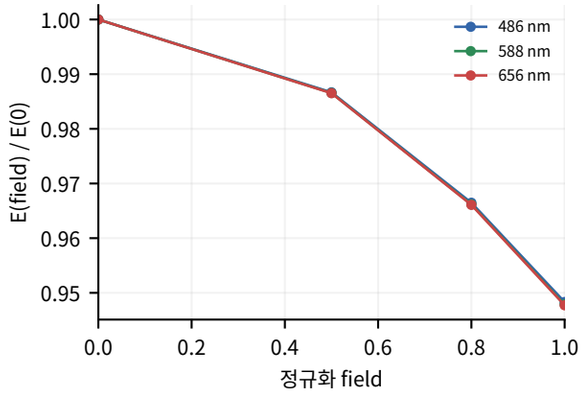
Spot 0.5F — RGB



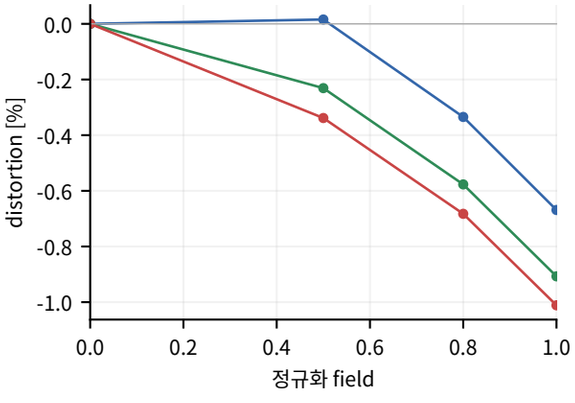
Spot 1F — RGB



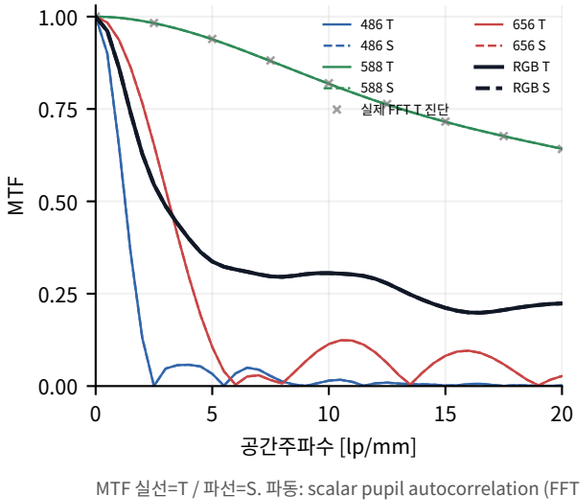
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



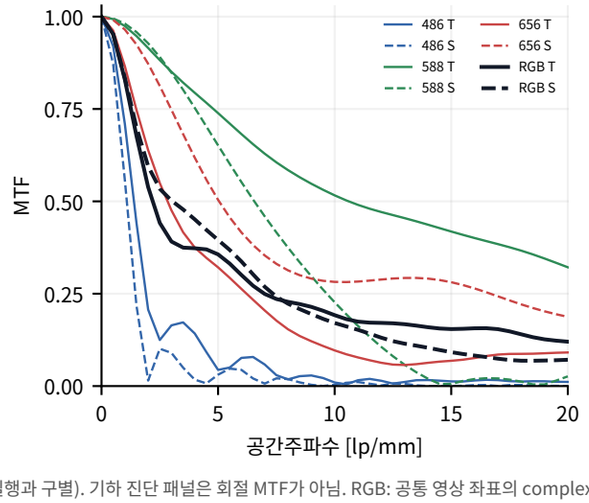
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



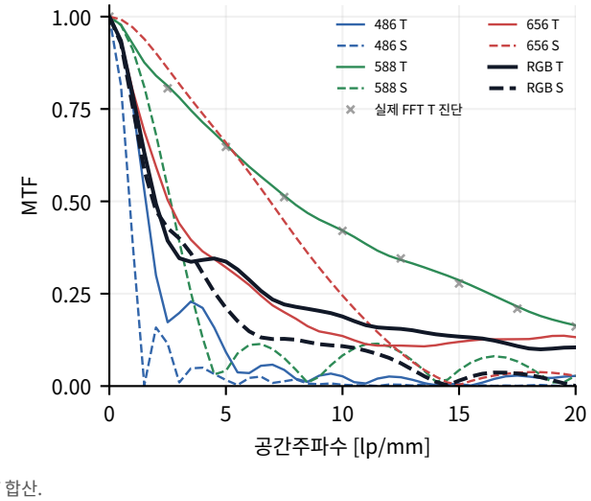
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



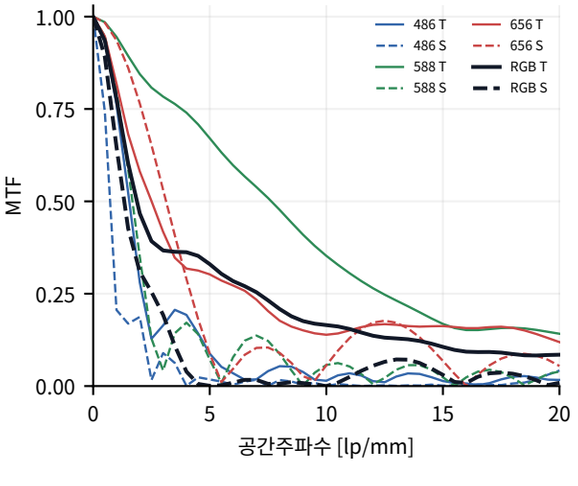
0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

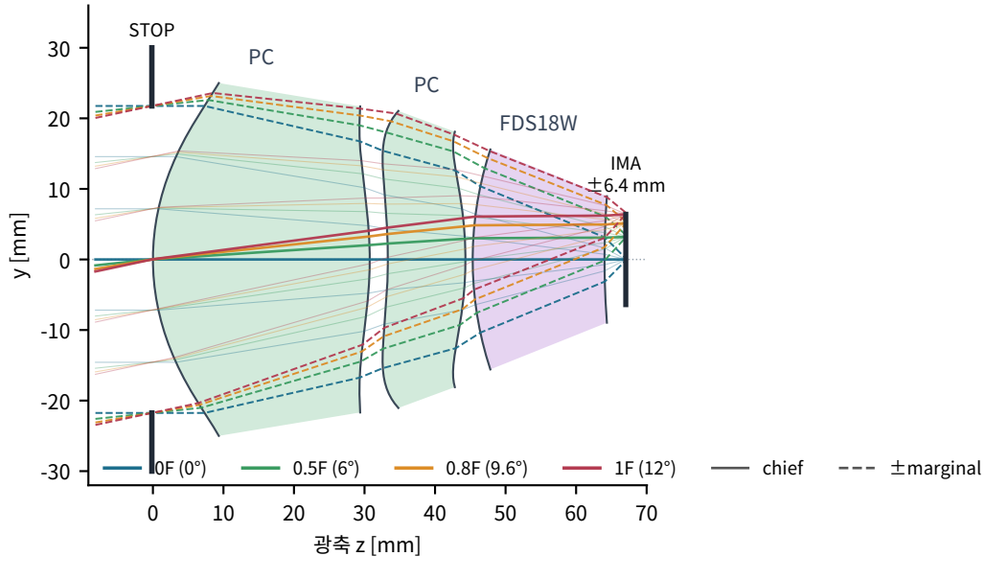
C12 | PC — PC — FDS18W

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.51 mm · EFL 30.50 mm · BFL 3.02 mm · NA(588) 0.7091

588 nm · 1F RI 0.9538 · 왜곡 -1.278% · spot RMS 반경 111.23 μm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

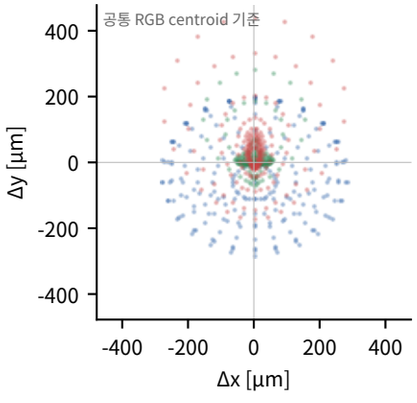


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	EA	33.08	30.75	25.00
2	EA	-54.00	2.56	21.68
3	EA	-83.10	11.00	21.05
4	EA	-54.06	1.02	18.09
5	STD	49.64	18.69	15.58
6	STD	117.06	3.02	8.96

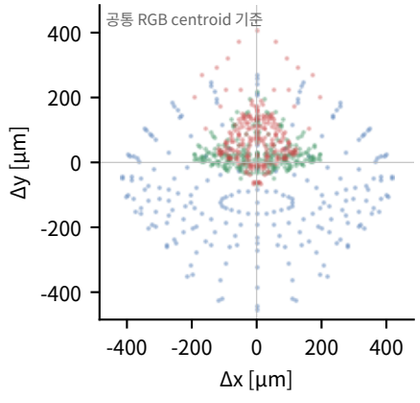
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

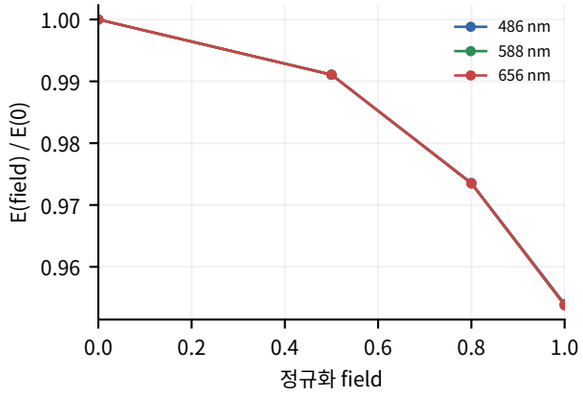
Spot 0.5F — RGB



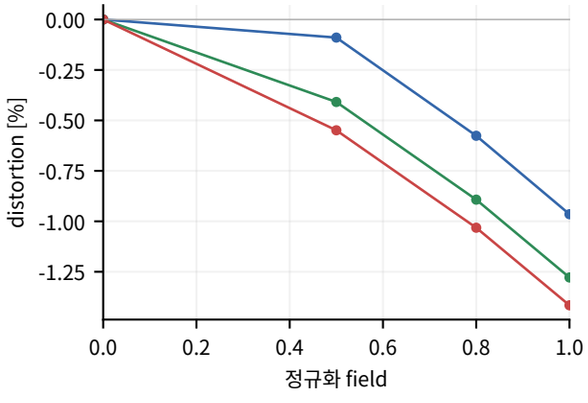
Spot 1F — RGB



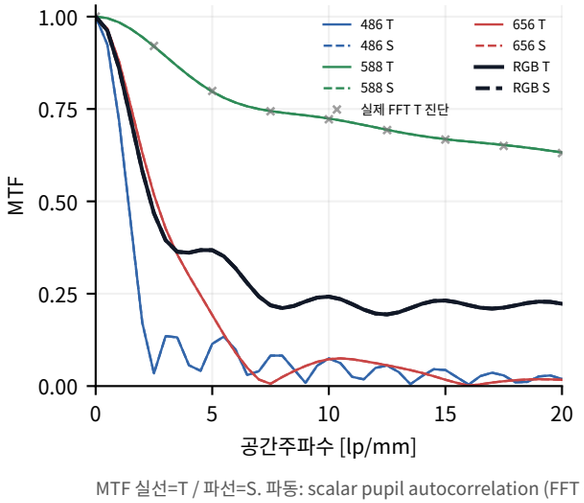
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



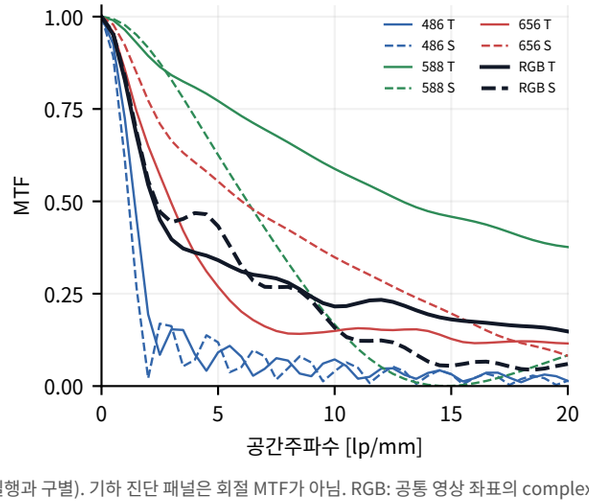
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



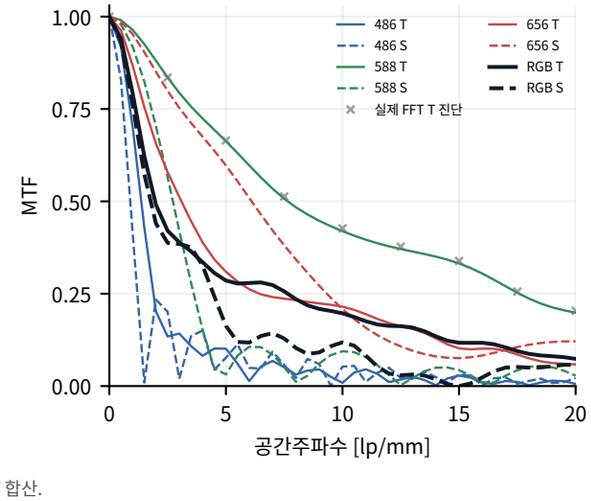
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



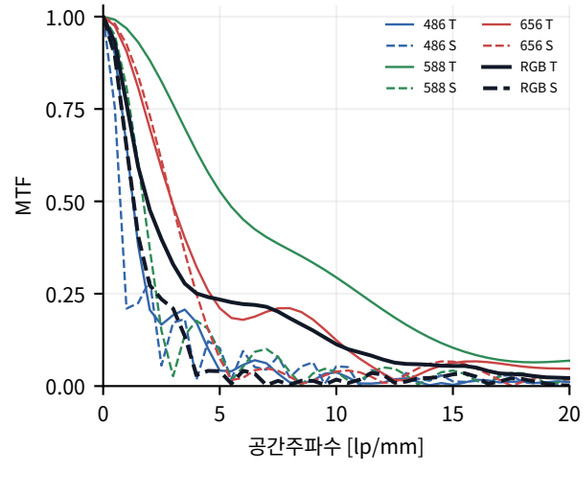
0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

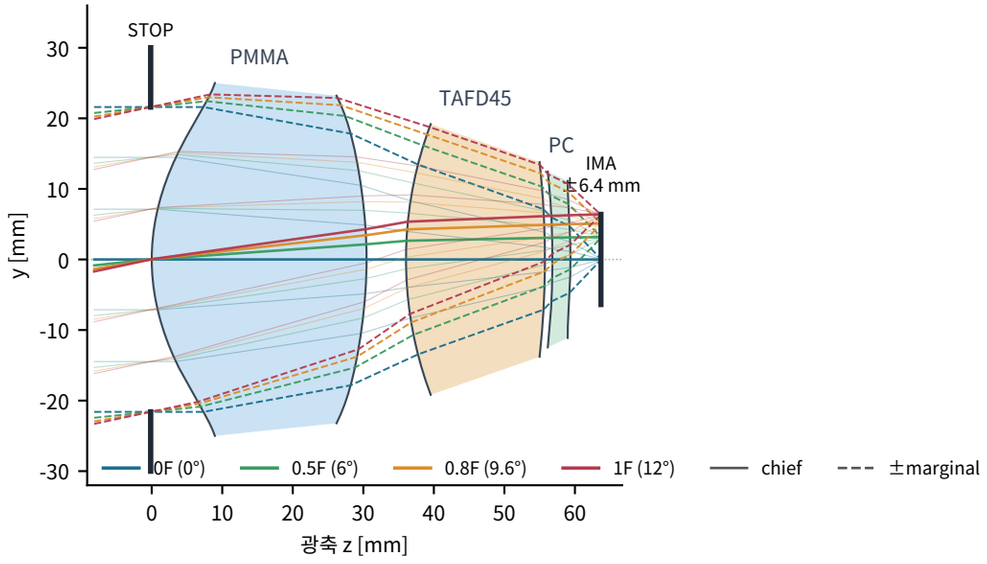
C13 | PMMA — TAFD45 — PC

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.20 mm · EFL 30.10 mm · BFL 4.32 mm · NA(588) 0.7231

588 nm · 1F RI 0.9132 · 왜곡 0.028% · spot RMS 반경 126.50 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

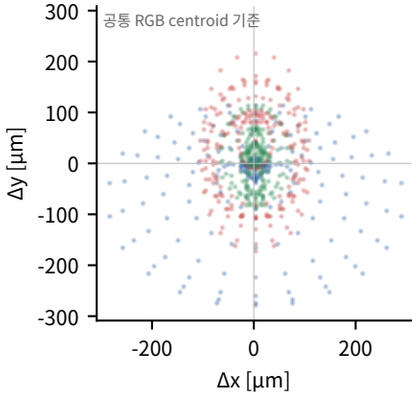


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	EA	30.01	30.46	25.00
2	EA	-63.39	5.59	23.21
3	STD	54.27	19.70	19.18
4	STD	-126.02	1.05	13.79
5	EA	-150.30	2.57	12.46
6	EA	-76.44	4.32	11.12

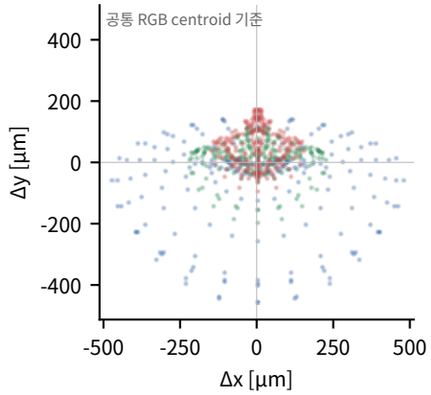
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

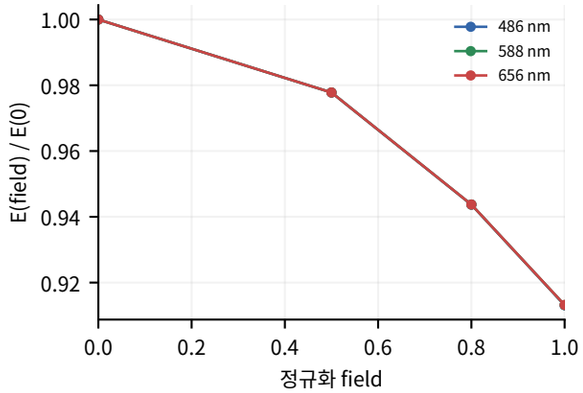
Spot 0.5F — RGB



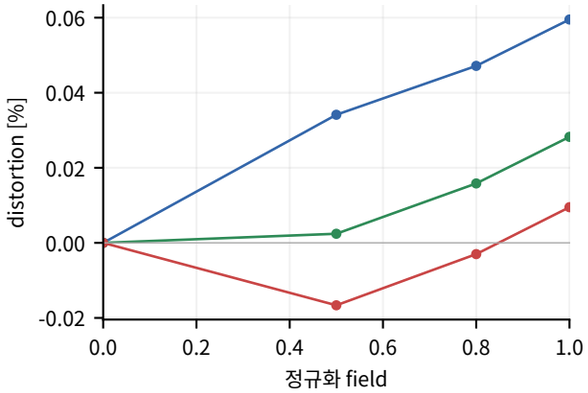
Spot 1F — RGB



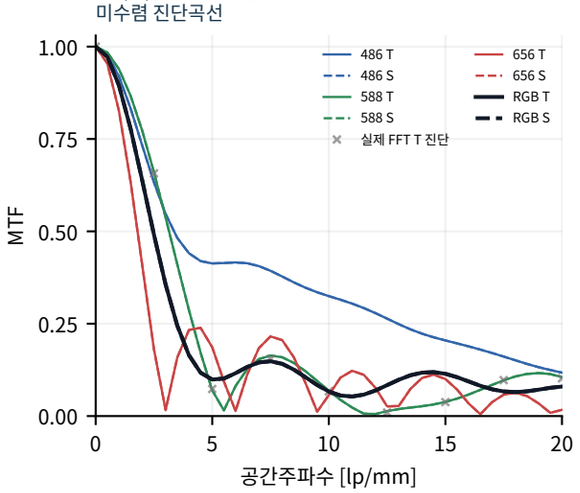
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



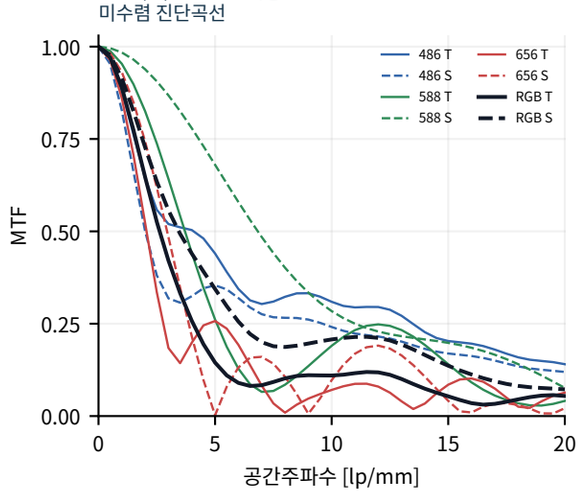
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



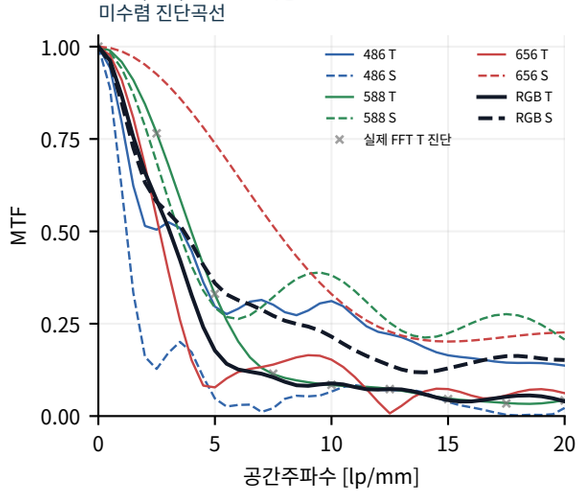
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



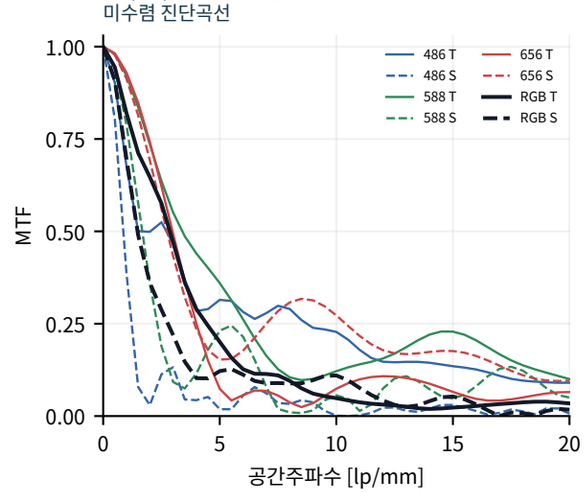
0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.
486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

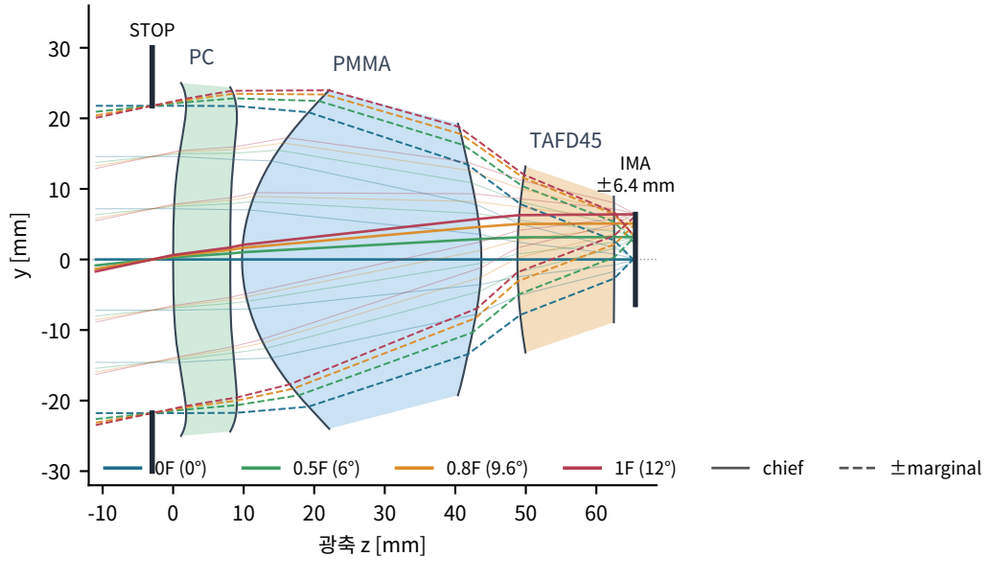
C14 | PC — PMMA — TAFD45

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.55 mm · EFL 30.20 mm · BFL 3.00 mm · NA(588) 0.7104

588 nm · 1F RI 0.9281 · 왜곡 -0.299% · spot RMS 반경 404.24 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

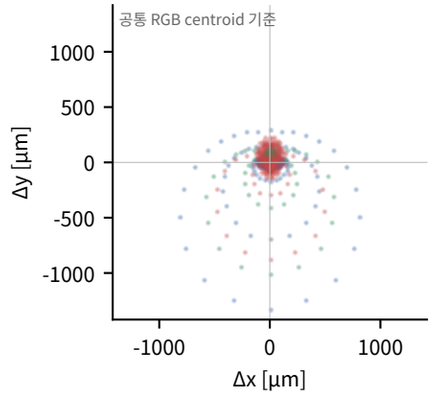


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	EA	349.07	8.10	25.00
2	EA	1889.97	1.67	24.39
3	EA	23.43	33.94	24.00
4	EA	-36.22	5.10	19.24
5	STD	76.52	13.74	13.19
6	STD	-673.00	3.00	8.90

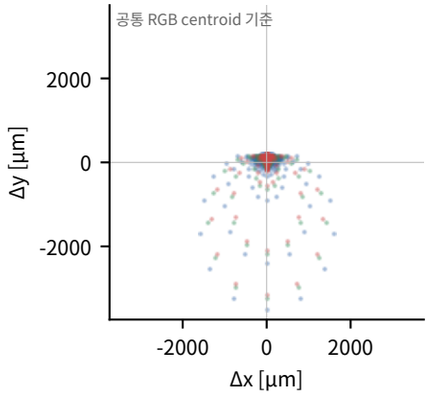
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

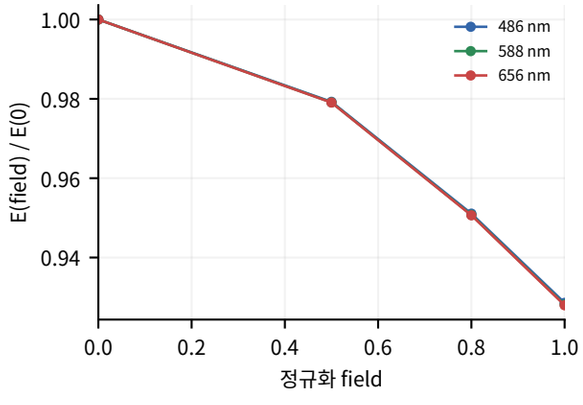
Spot 0.5F — RGB



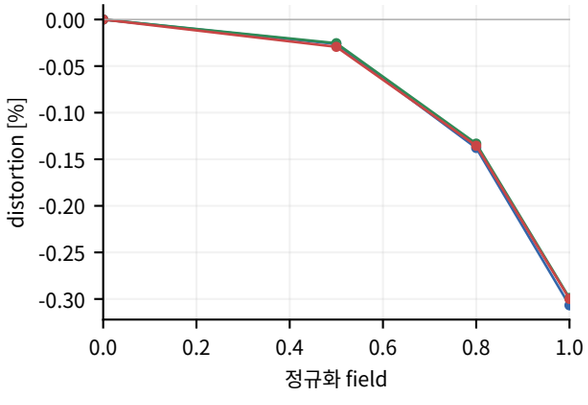
Spot 1F — RGB



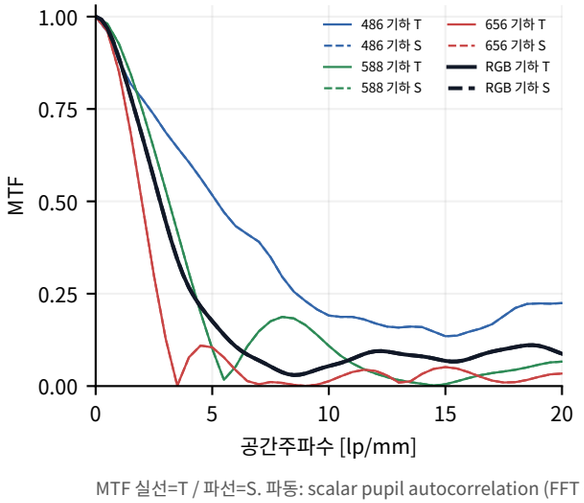
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



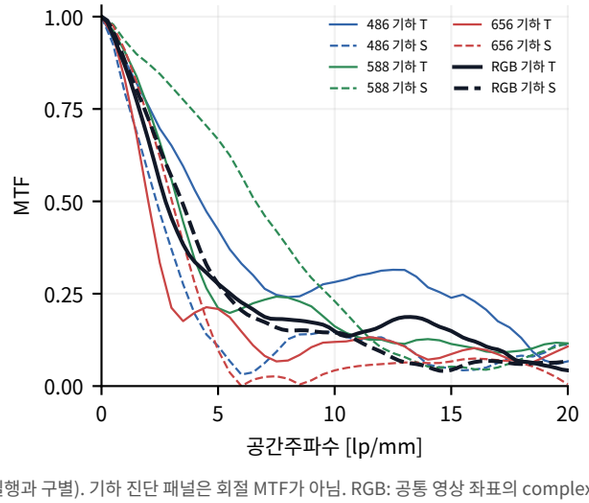
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



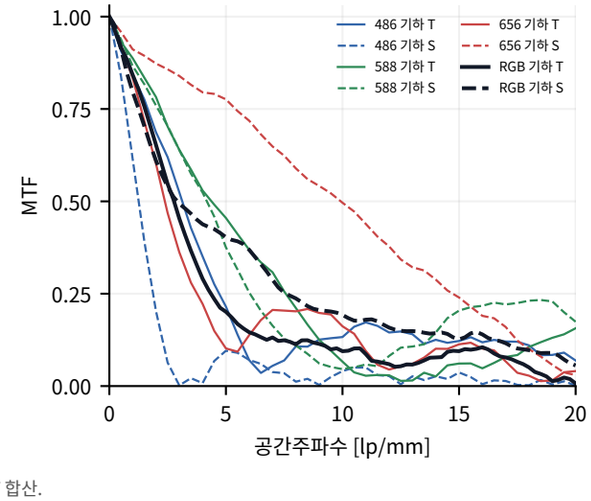
0F (0°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님



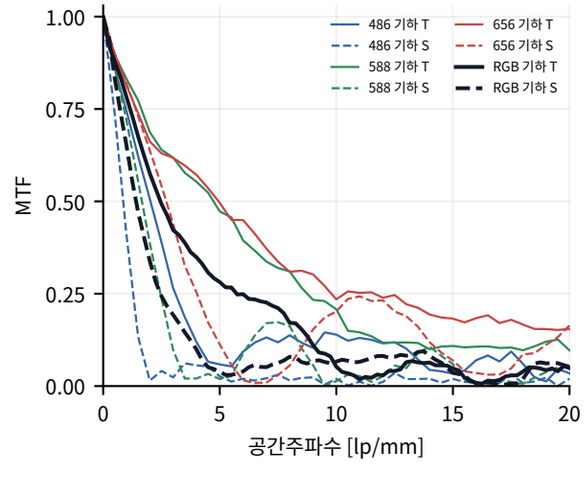
0.5F (6°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님



0.8F (9.6°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님



1F (12°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

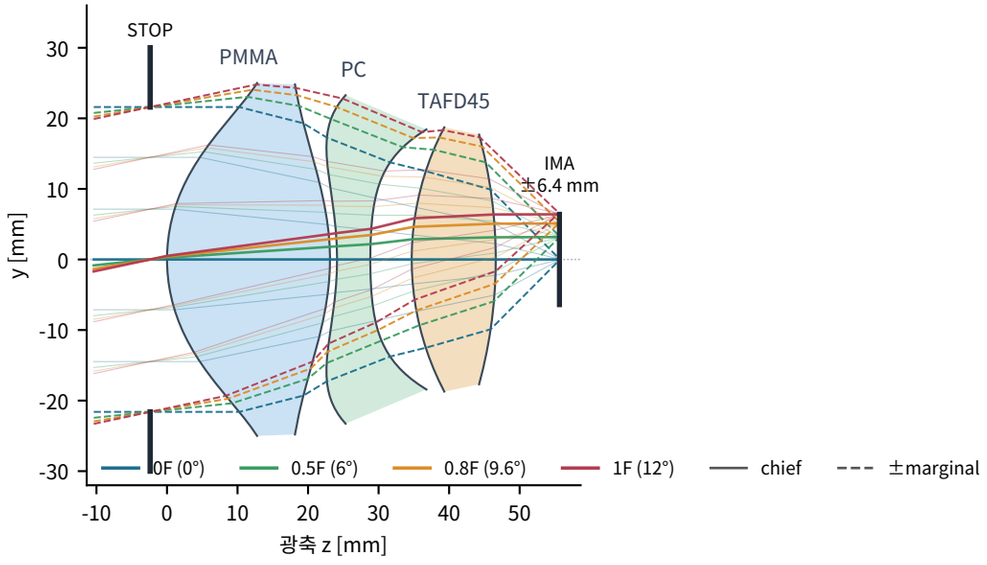
C15 | PMMA — PC — TAFD45

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.20 mm · EFL 30.24 mm · BFL 9.03 mm · NA(588) 0.7092

588 nm · 1F RI 0.9168 · 왜곡 -0.425% · spot RMS 반경 107.27 μm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

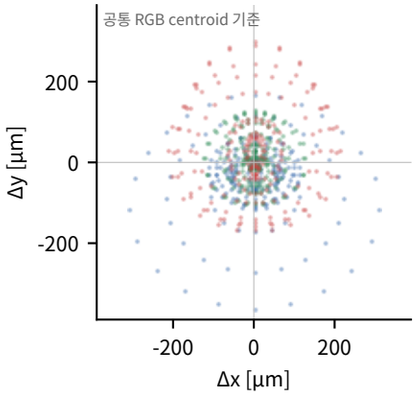


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	EA	24.23	23.11	25.00
2	EA	-35.16	1.00	24.80
3	EA	-45.80	4.71	23.28
4	EA	75.22	5.87	18.43
5	STD	40.25	11.92	18.72
6	STD	-67.41	9.03	17.69

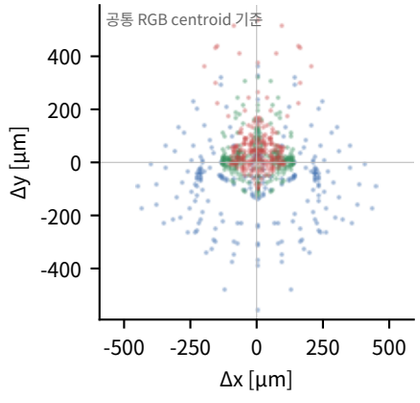
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

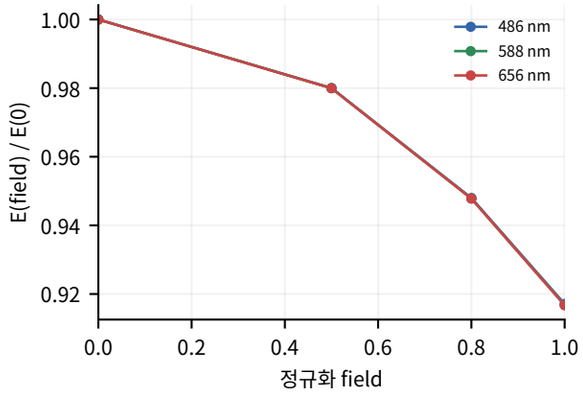
Spot 0.5F — RGB



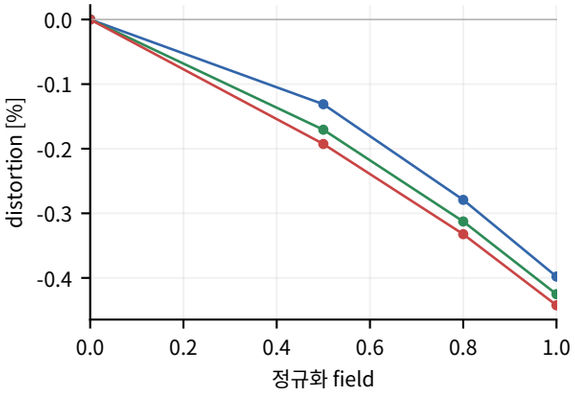
Spot 1F — RGB



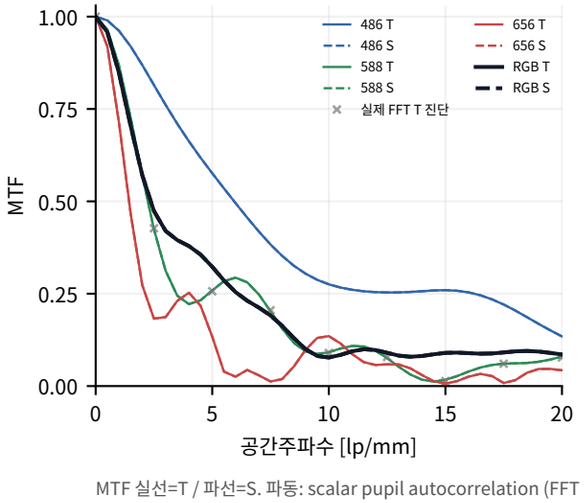
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



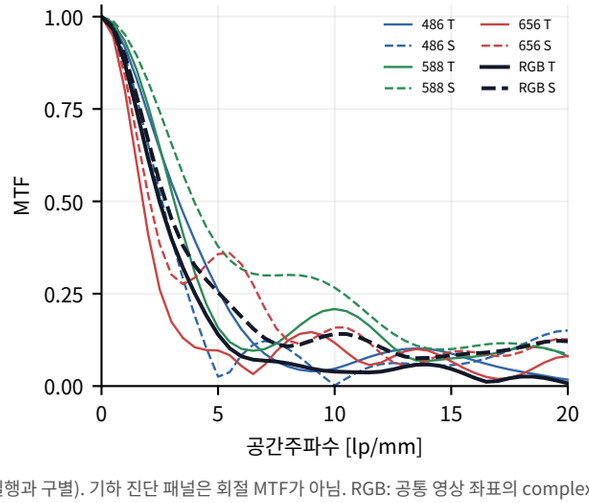
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



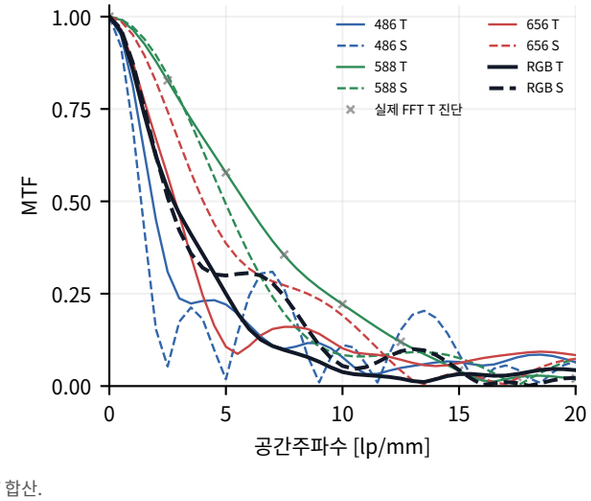
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



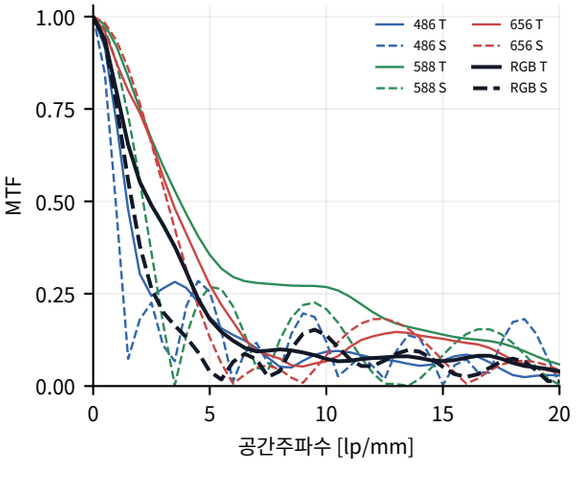
0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

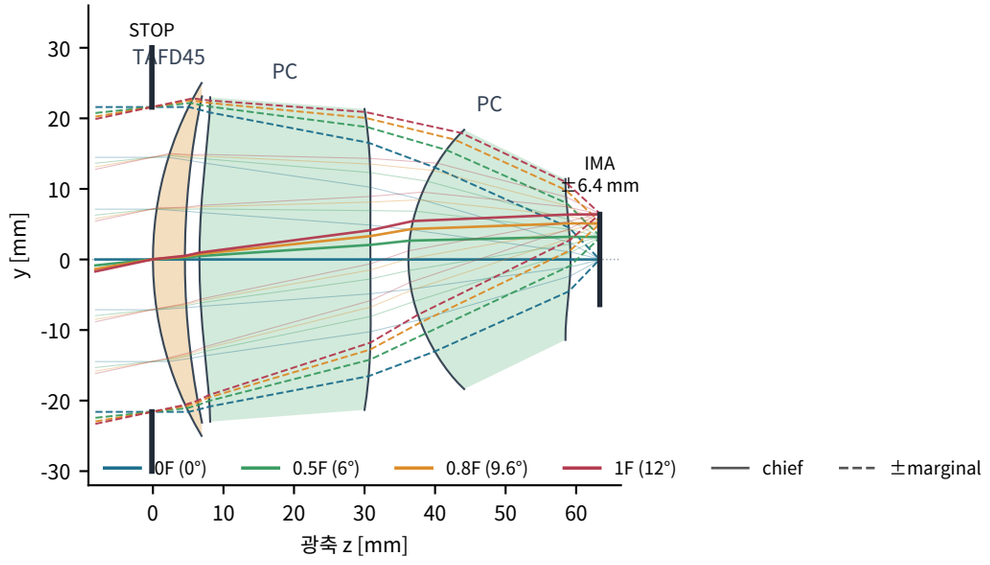
C16 | TAFD45 — PC — PC

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.20 mm · EFL 30.29 mm · BFL 4.14 mm · NA(588) 0.7192

588 nm · 1F RI 0.9413 · 왜곡 -0.598% · spot RMS 반경 137.24 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

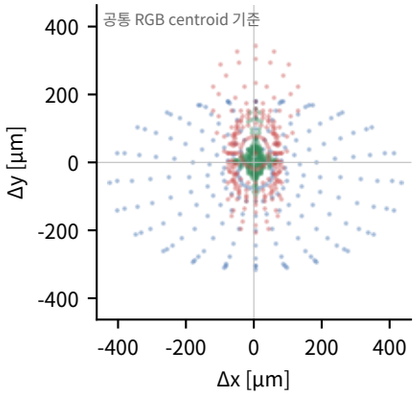


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	STD	48.74	4.53	25.00
2	STD	111.45	2.06	23.11
3	EA	101.57	24.23	22.98
4	EA	327.92	5.40	21.32
5	EA	22.77	23.00	18.37
6	EA	-37.83	4.14	11.40

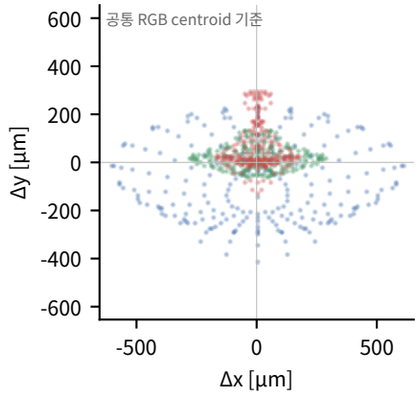
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

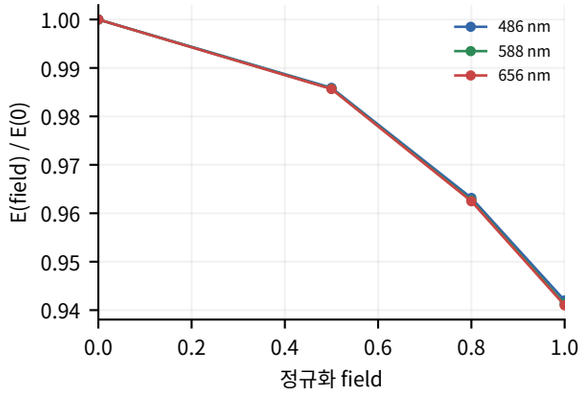
Spot 0.5F — RGB



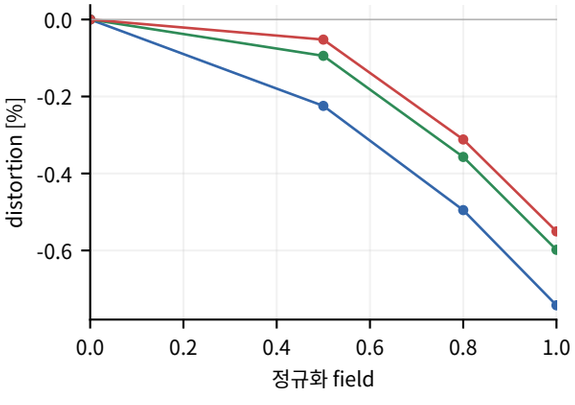
Spot 1F — RGB



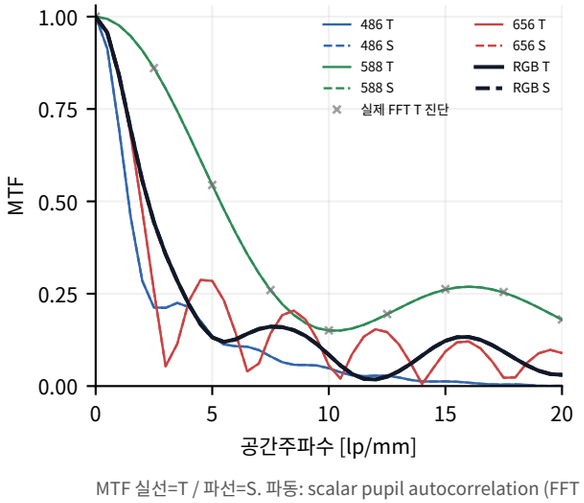
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



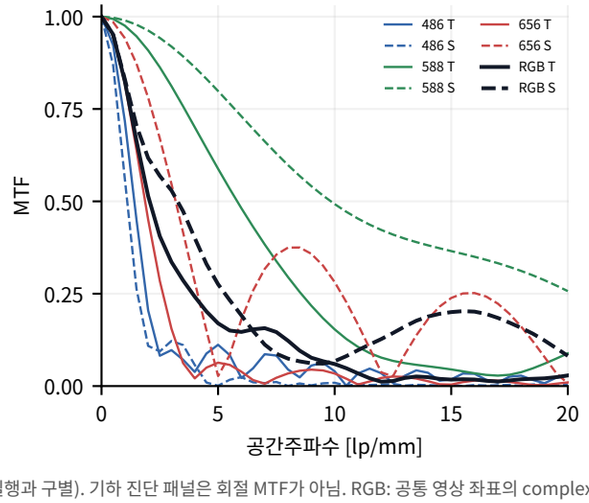
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



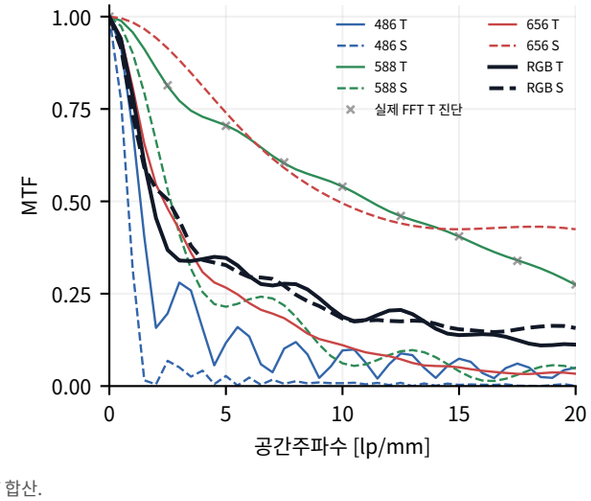
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



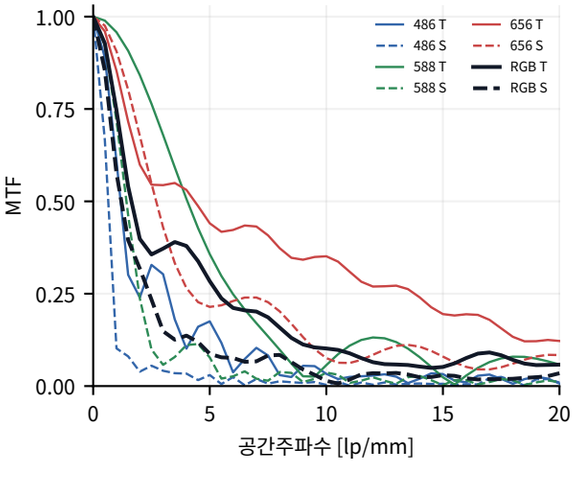
0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

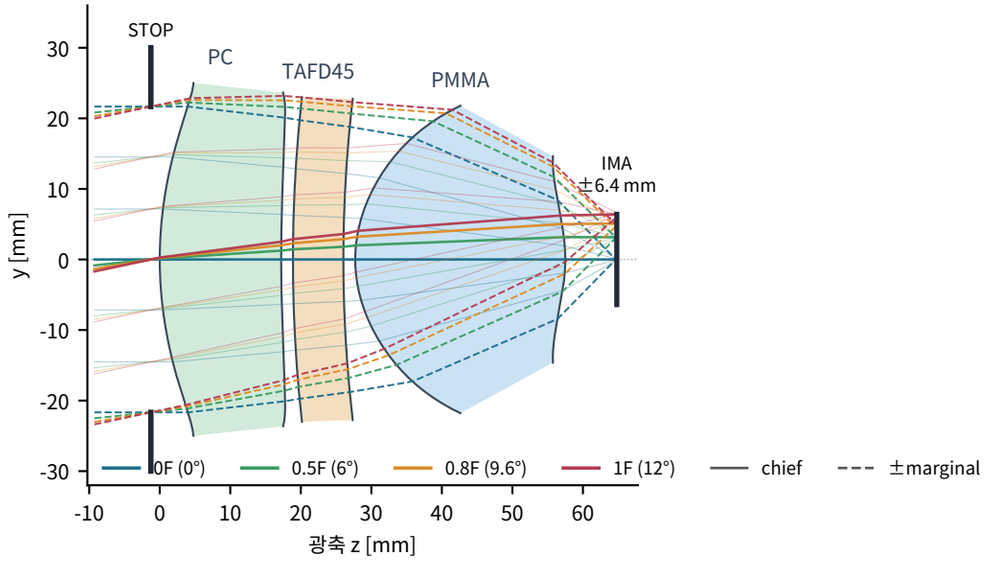
C17 | PC — TAFD45 — PMMA

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.34 mm · EFL 29.78 mm · BFL 7.30 mm · NA(588) 0.7141

588 nm · 1F RI 0.9021 · 왜곡 1.095% · spot RMS 반경 138.01 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

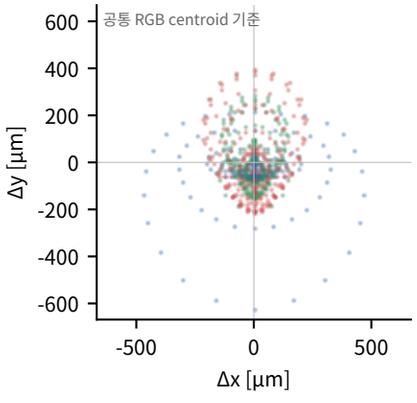


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	EA	56.62	17.21	25.00
2	EA	219.58	1.67	23.64
3	STD	207.33	7.15	23.00
4	STD	195.84	1.68	22.77
5	EA	20.05	29.79	21.78
6	EA	-22.78	7.30	14.63

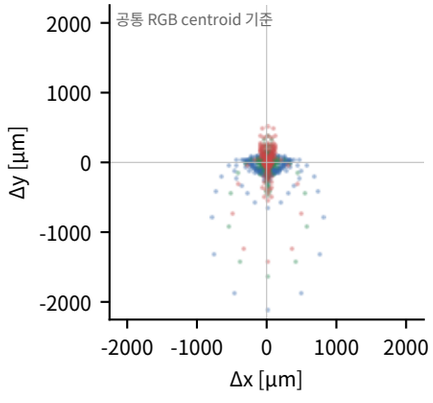
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

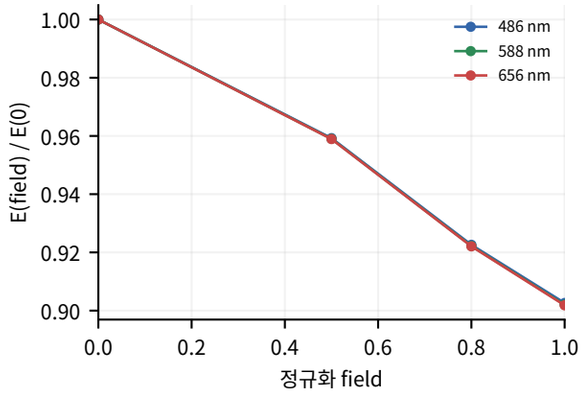
Spot 0.5F — RGB



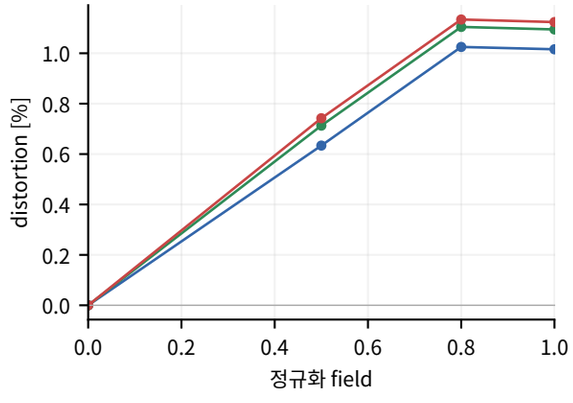
Spot 1F — RGB



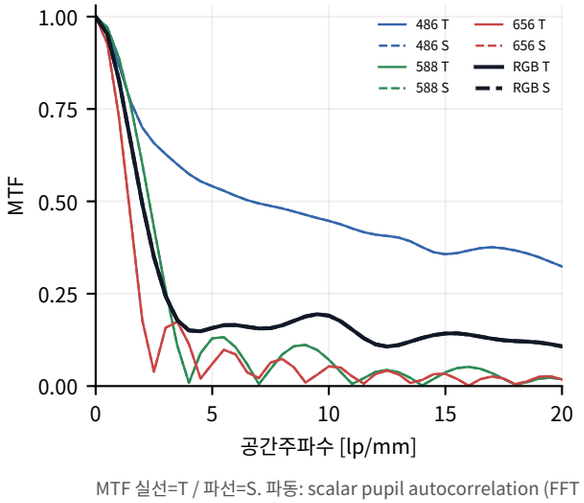
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



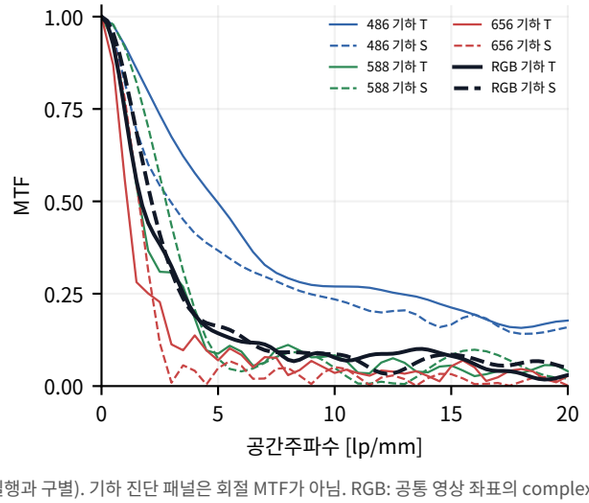
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



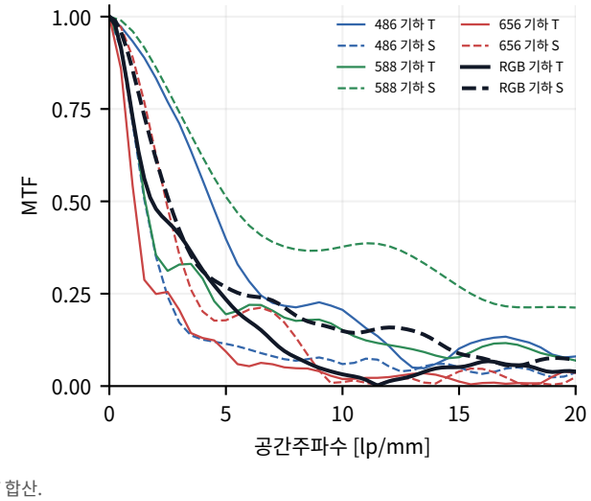
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



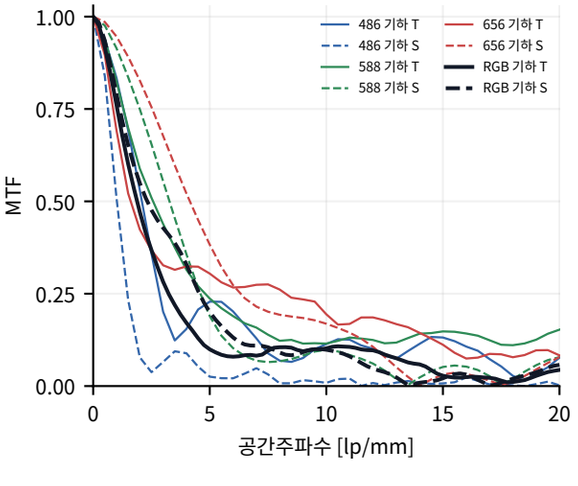
0.5F (6°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님



0.8F (9.6°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님



1F (12°) · 기하 MTF 진단
파동모델 적용 불가 — 회절 MTF 아님



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

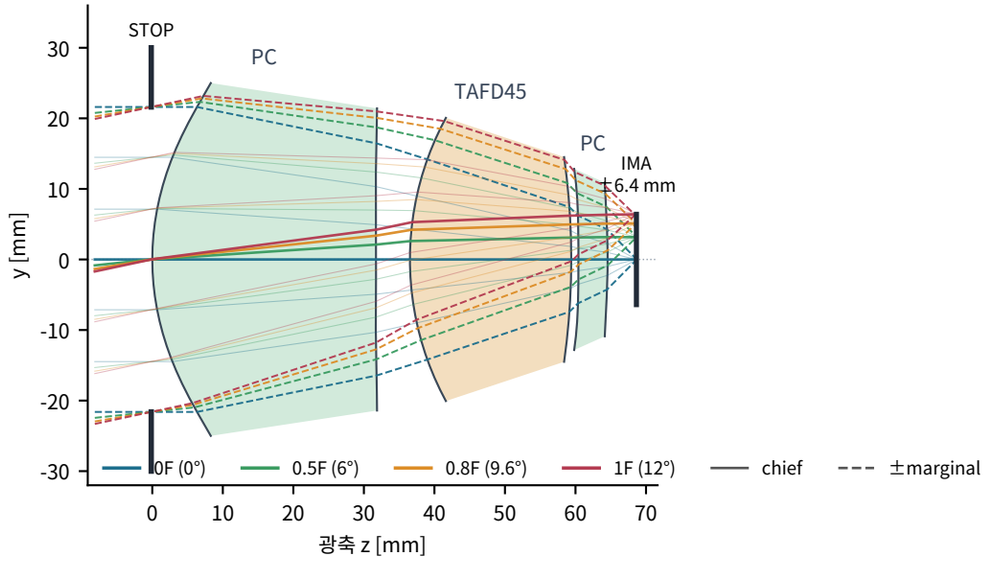
C18 | PC — TAFD45 — PC

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.22 mm · EFL 30.15 mm · BFL 4.07 mm · NA(588) 0.7098

588 nm · 1F RI 0.9228 · 왜곡 -0.127% · spot RMS 반경 133.03 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

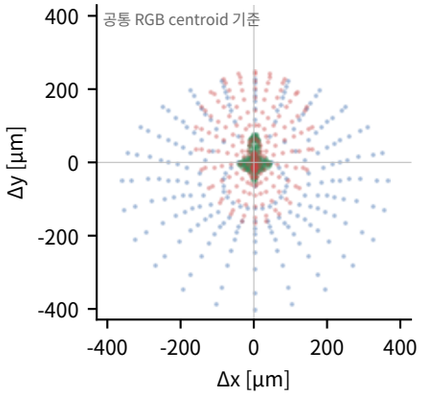


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	EA	37.18	31.73	25.00
2	EA	-542.57	4.80	21.41
3	STD	42.03	22.88	20.07
4	STD	-104.41	1.02	14.50
5	EA	-548.27	4.14	12.83
6	EA	-90.64	4.07	10.89

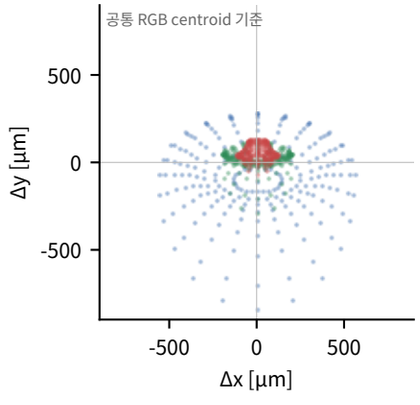
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

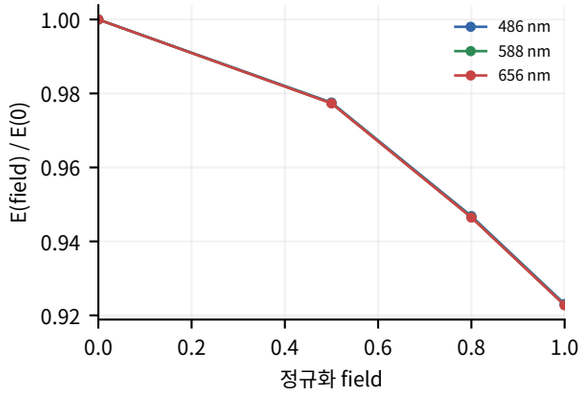
Spot 0.5F — RGB



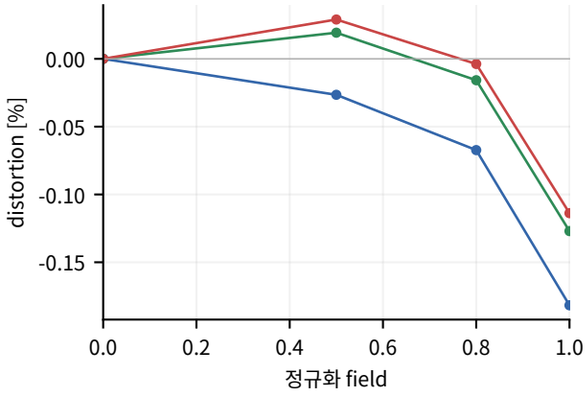
Spot 1F — RGB



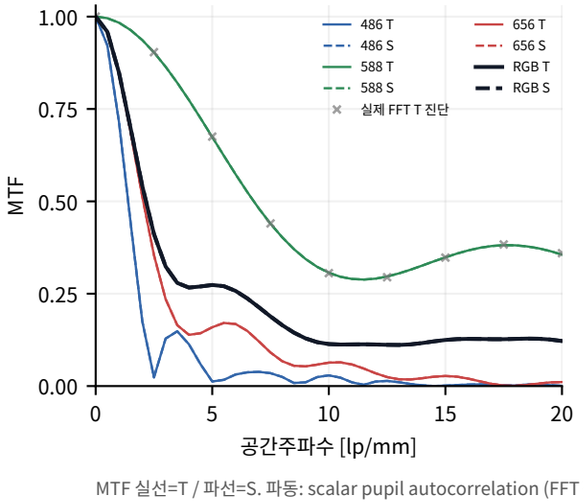
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



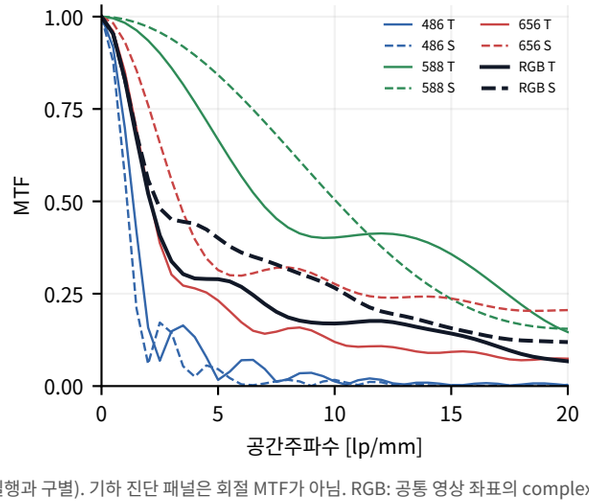
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



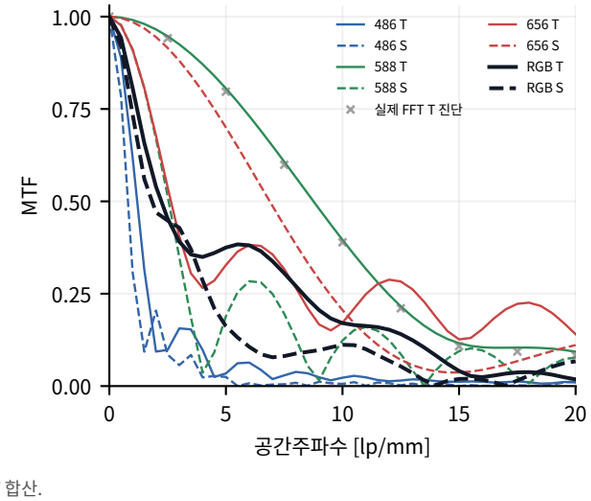
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



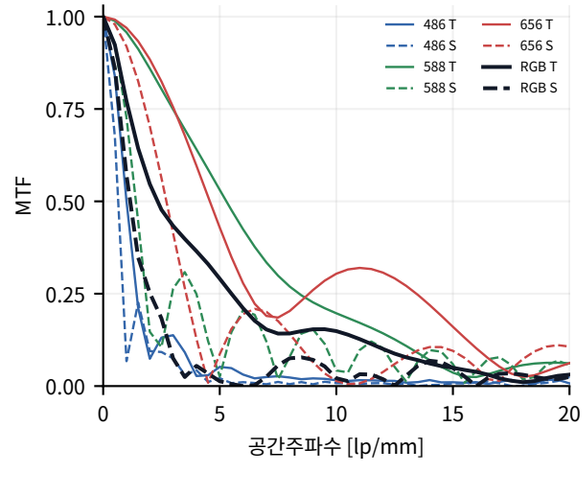
0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

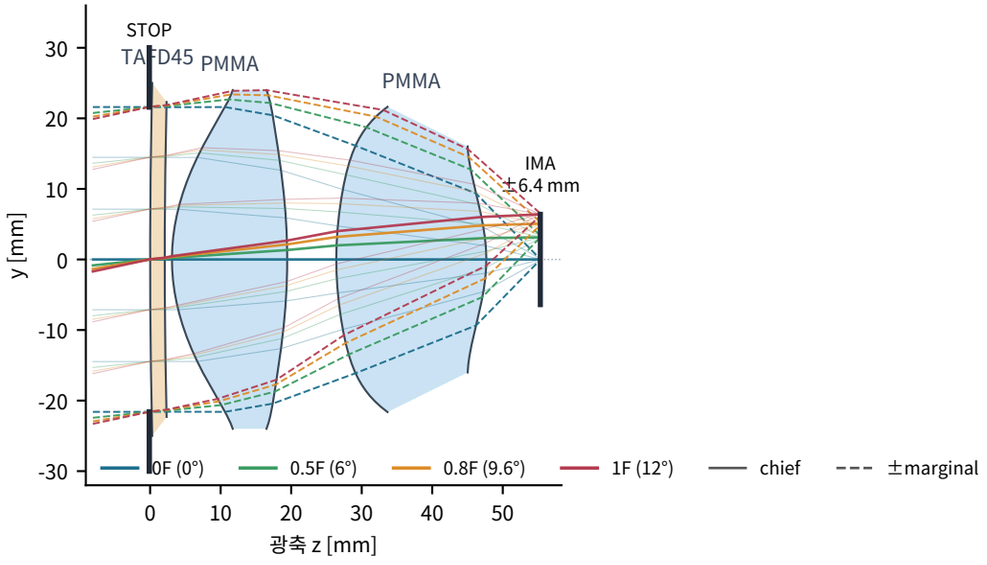
C19 | TAFD45 — PMMA — PMMA

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.20 mm · EFL 29.69 mm · BFL 7.66 mm · NA(588) 0.7146

588 nm · 1F RI 0.8799 · 왜곡 1.403% · spot RMS 반경 90.91 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

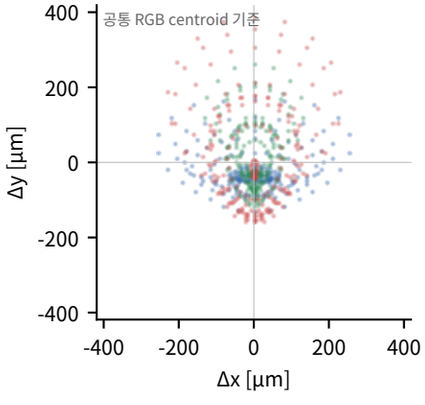


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	STD	1050.03	2.07	25.00
2	STD	932.56	1.02	22.31
3	EA	28.24	16.35	24.00
4	EA	-87.49	6.95	24.00
5	EA	50.16	21.28	21.63
6	EA	-23.25	7.66	16.01

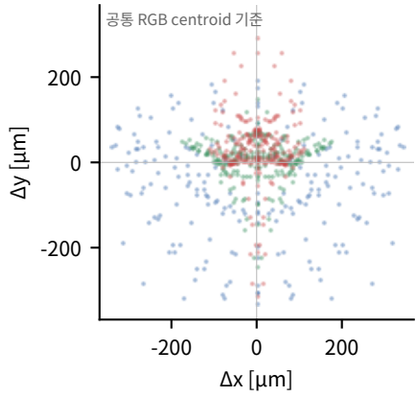
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

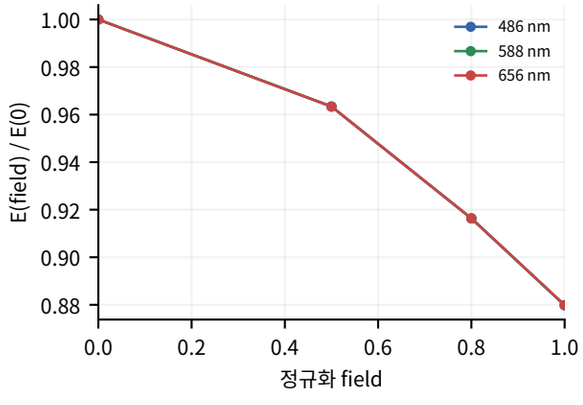
Spot 0.5F — RGB



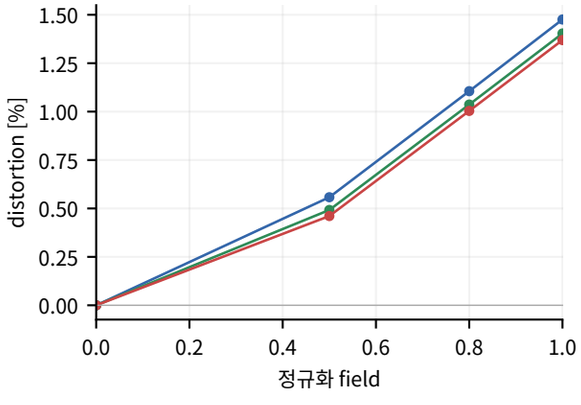
Spot 1F — RGB



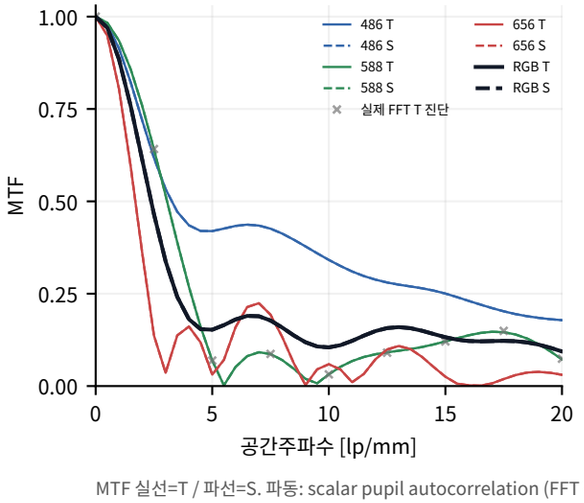
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



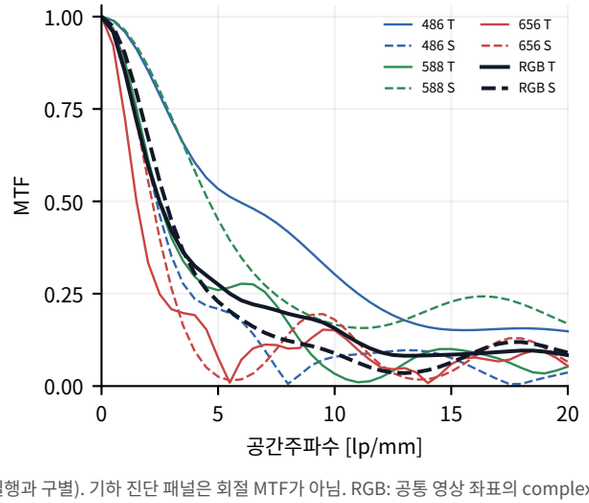
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



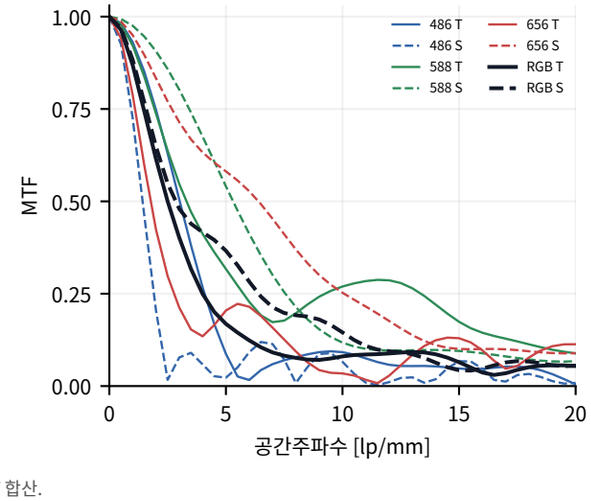
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



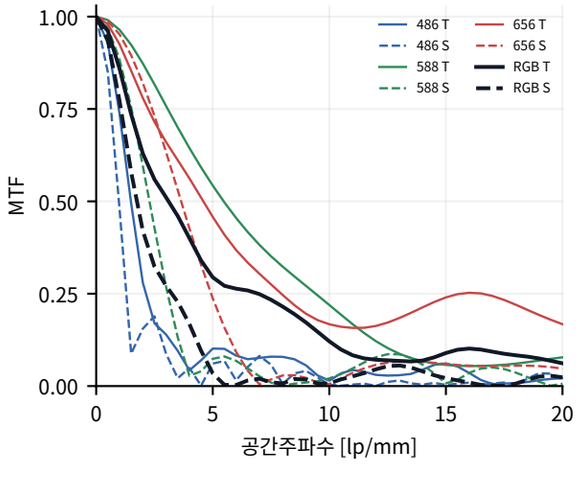
0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

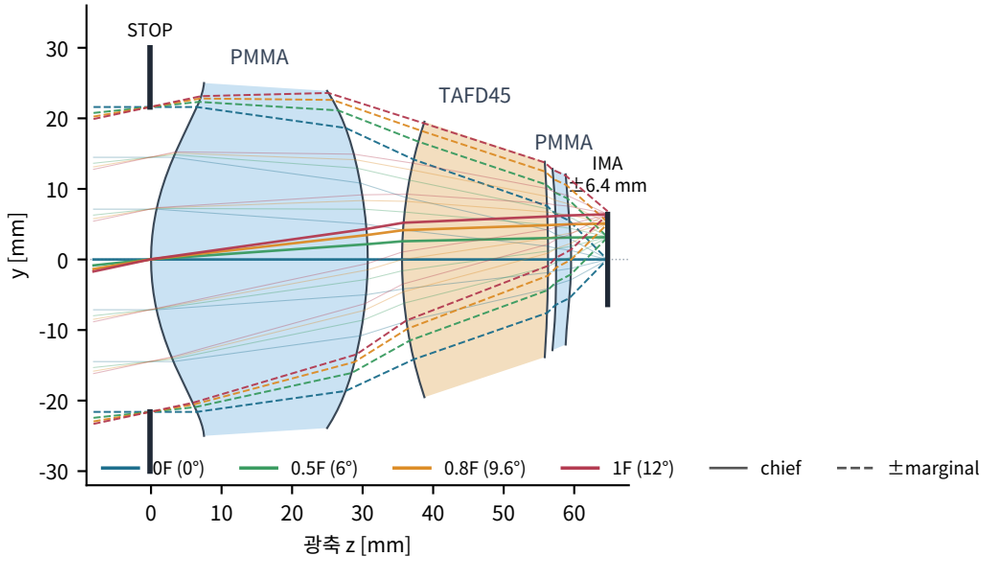
C20 | PMMA — TAFD45 — PMMA

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.21 mm · EFL 29.88 mm · BFL 5.18 mm · NA(588) 0.7150

588 nm · 1F RI 0.8913 · 왜곡 0.774% · spot RMS 반경 124.80 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

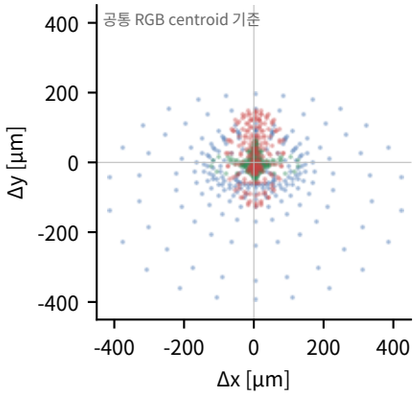


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	EA	32.73	30.73	25.00
2	EA	-49.03	4.85	23.89
3	STD	61.50	20.71	19.52
4	STD	-205.83	1.15	13.85
5	EA	-359.09	2.13	12.85
6	EA	-54.03	5.18	12.06

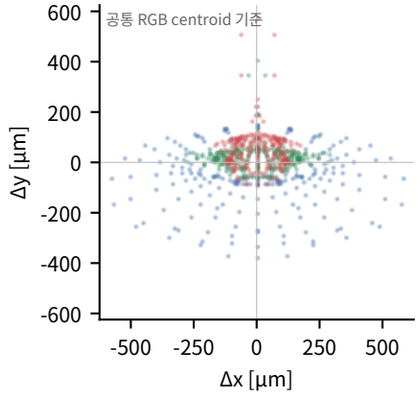
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

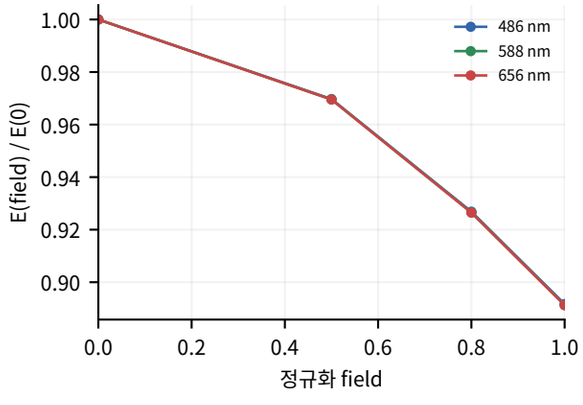
Spot 0.5F — RGB



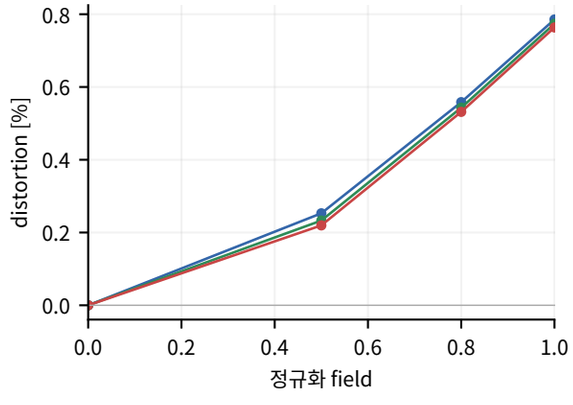
Spot 1F — RGB



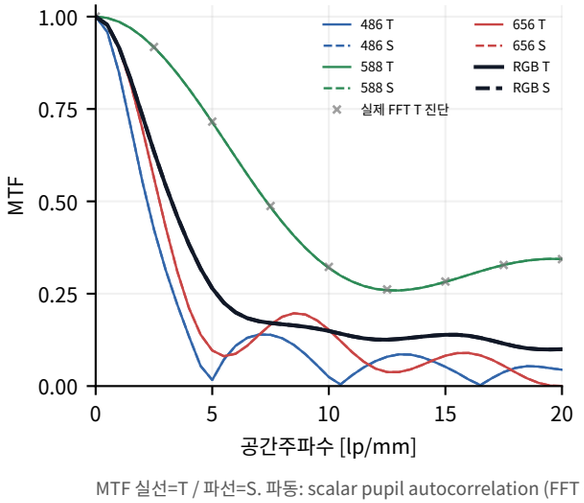
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



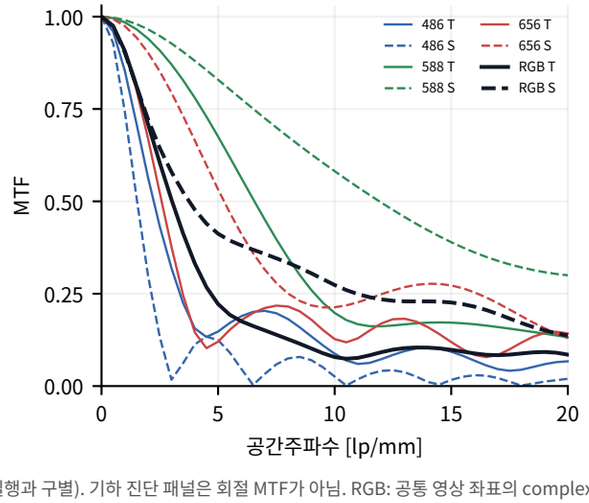
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



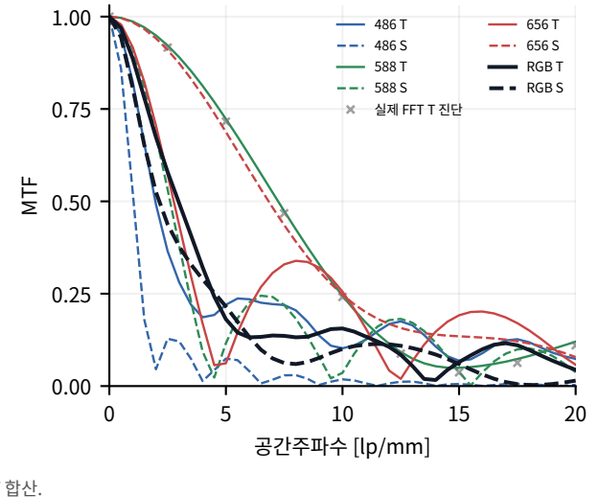
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



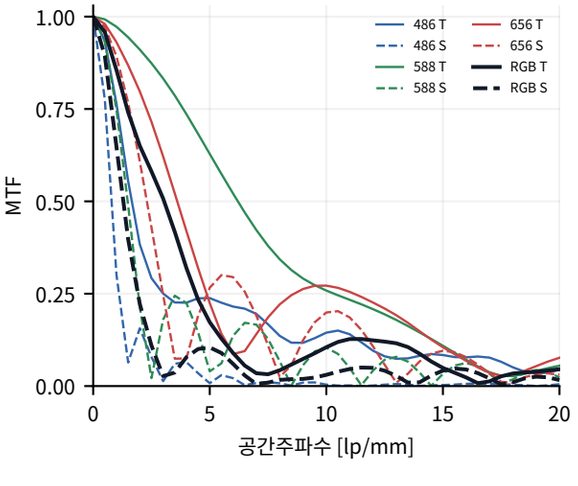
0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

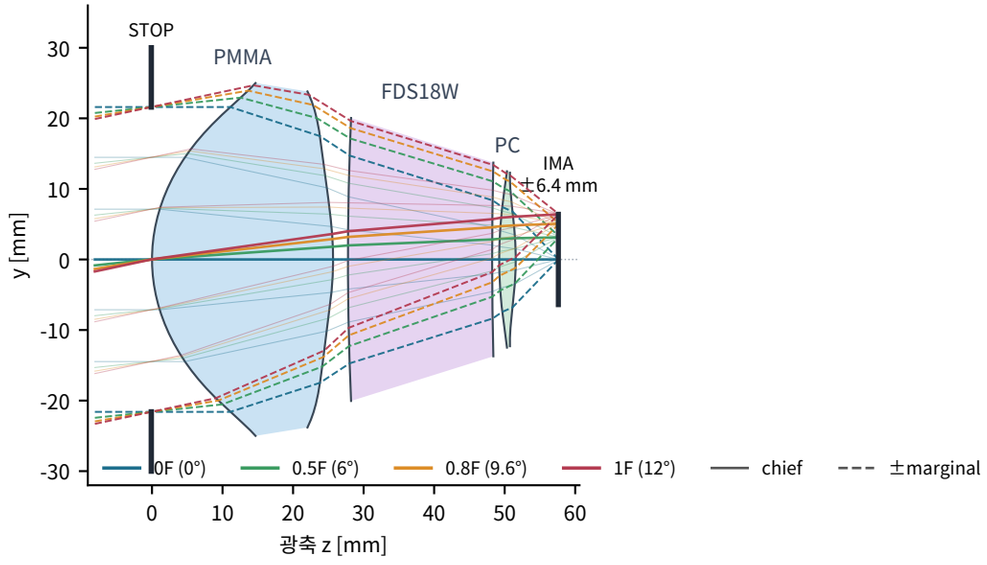
C21 | PMMA — FDS18W — PC

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.20 mm · EFL 29.67 mm · BFL 6.04 mm · NA(588) 0.7206

588 nm · 1F RI 0.8562 · 왜곡 1.481% · spot RMS 반경 111.72 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

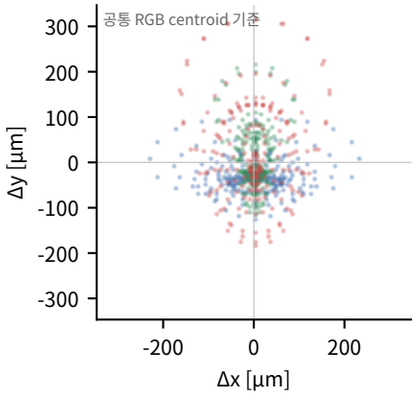


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	EA	23.52	25.68	25.00
2	EA	-44.73	2.10	23.81
3	STD	454.24	20.45	20.05
4	STD	549.23	1.00	13.73
5	EA	63.15	2.35	12.49
6	EA	-43.02	6.04	12.29

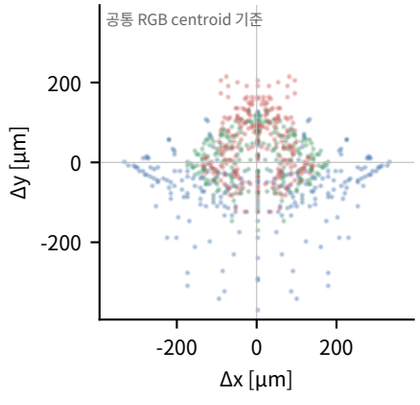
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

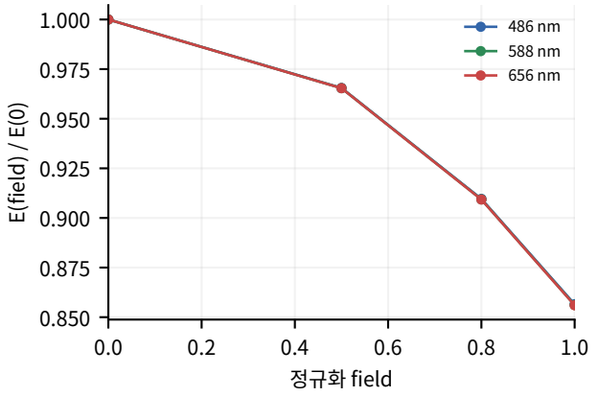
Spot 0.5F — RGB



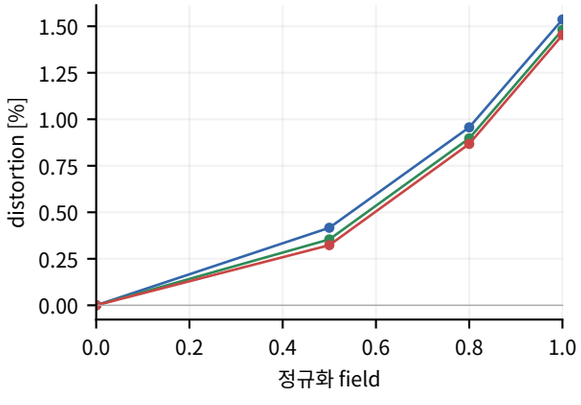
Spot 1F — RGB



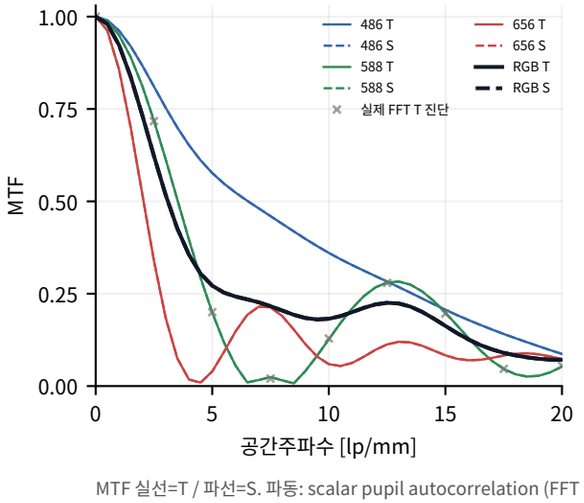
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



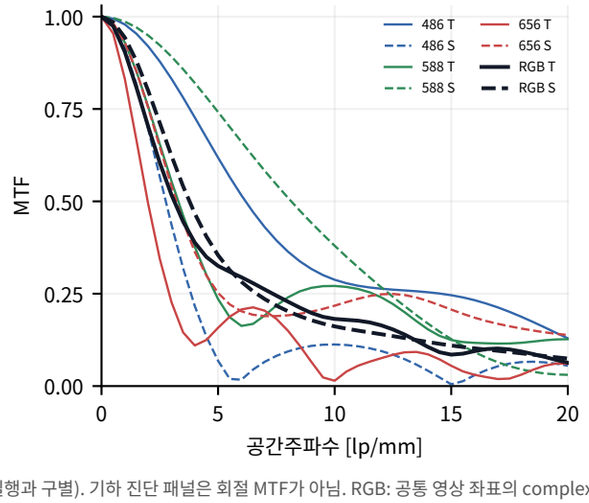
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



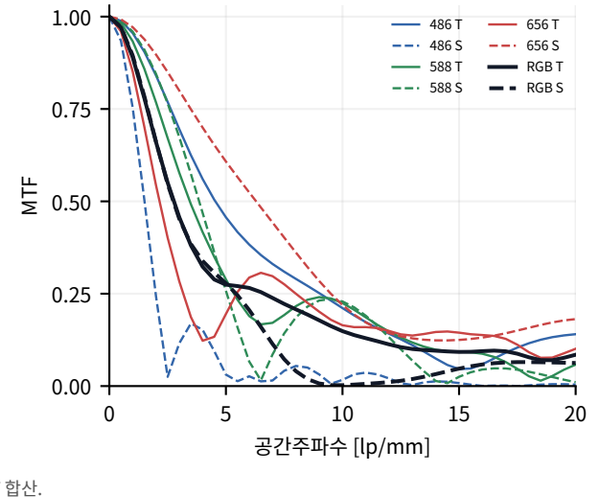
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



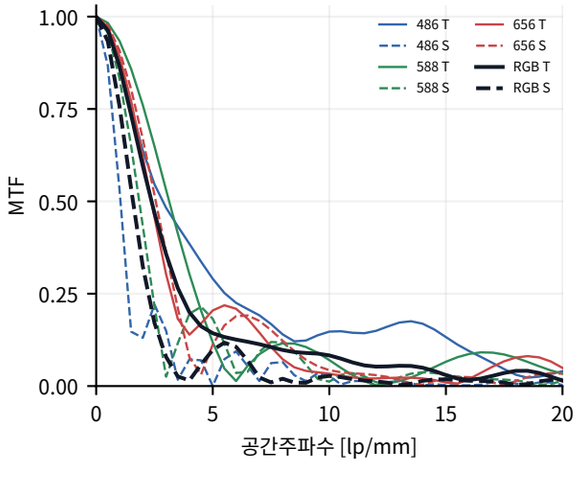
0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

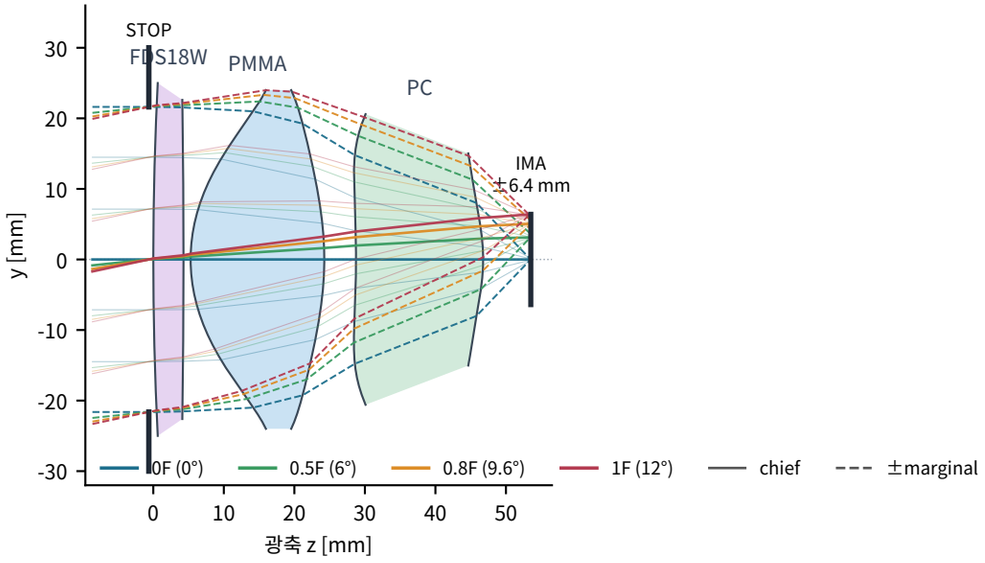
C22 | FDS18W — PMMA — PC

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.24 mm · EFL 29.65 mm · BFL 6.75 mm · NA(588) 0.7213

588 nm · 1F RI 0.8616 · 왜곡 1.537% · spot RMS 반경 124.11 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

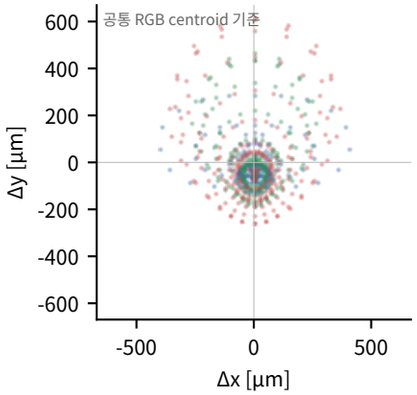


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	STD	497.24	4.28	25.00
2	STD	-1522.68	1.00	22.61
3	EA	23.95	18.96	24.00
4	EA	-44.67	4.49	24.00
5	EA	-131.45	18.03	20.59
6	EA	-25.65	6.75	15.03

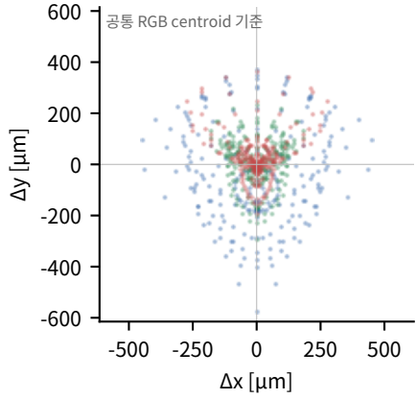
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

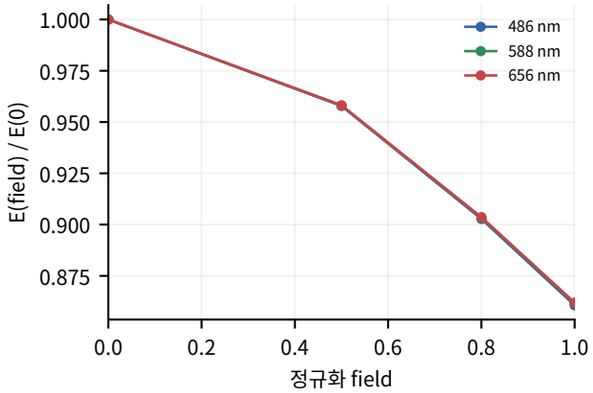
Spot 0.5F — RGB



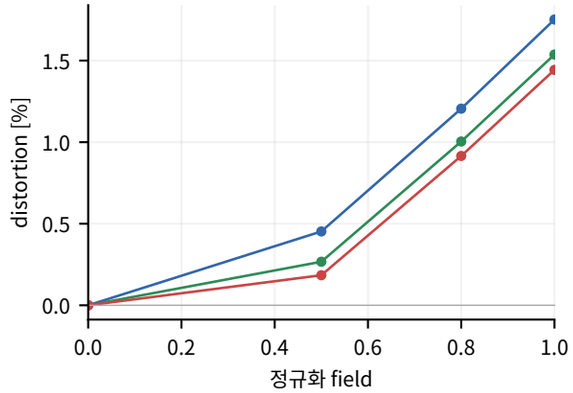
Spot 1F — RGB



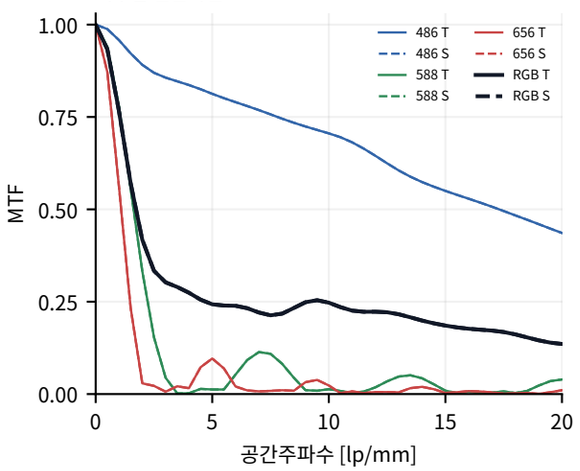
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



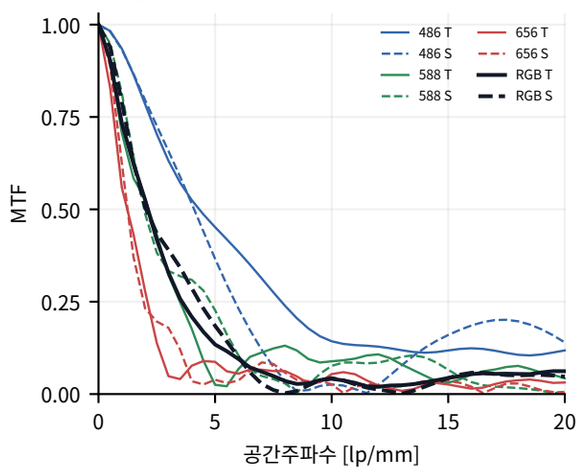
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



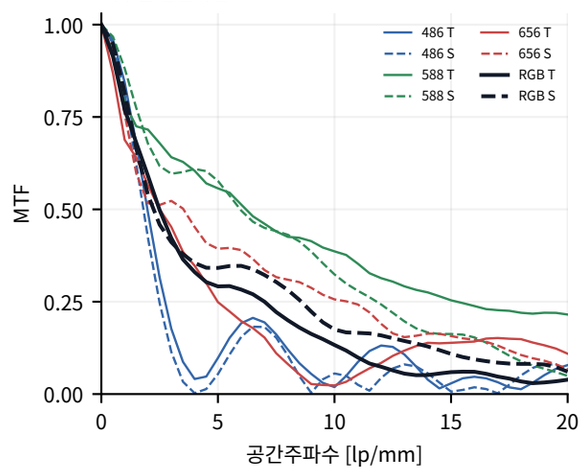
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



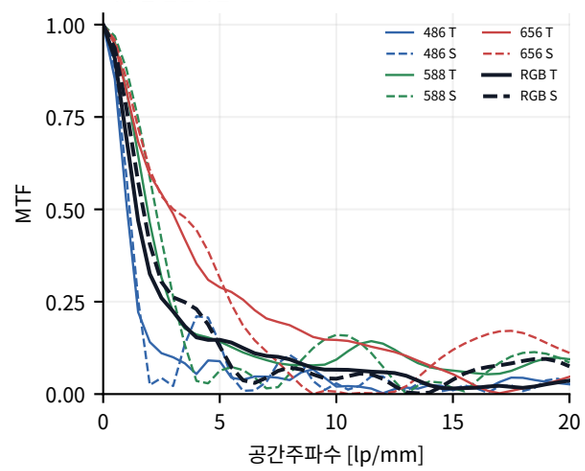
0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

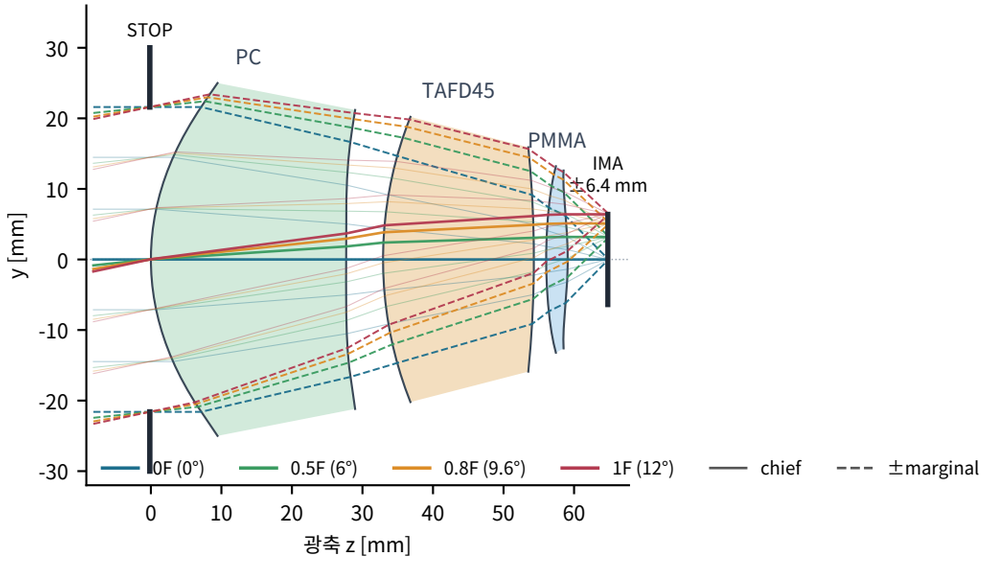
C23 | PC — TAFD45 — PMMA

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.20 mm · EFL 30.16 mm · BFL 5.68 mm · NA(588) 0.7121

588 nm · 1F RI 0.9213 · 왜곡 -0.152% · spot RMS 반경 115.53 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

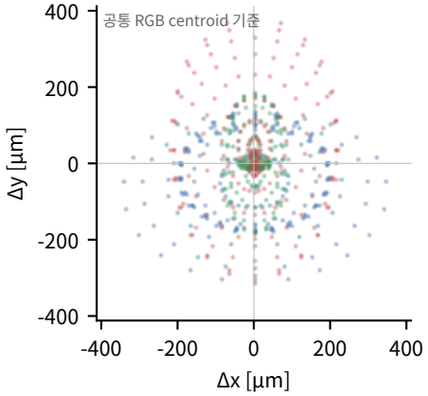


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	EA	34.29	27.68	25.00
2	EA	-2585.99	5.23	21.18
3	STD	54.49	21.39	20.21
4	STD	-160.62	1.74	15.90
5	EA	72.48	3.06	13.21
6	EA	-55.51	5.68	12.61

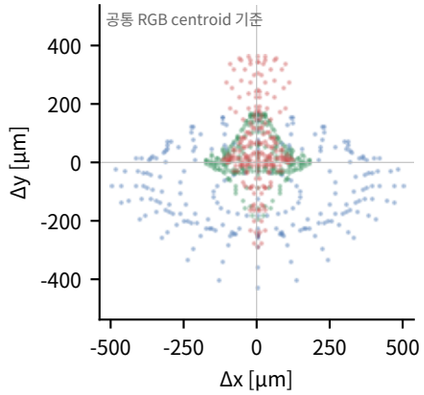
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

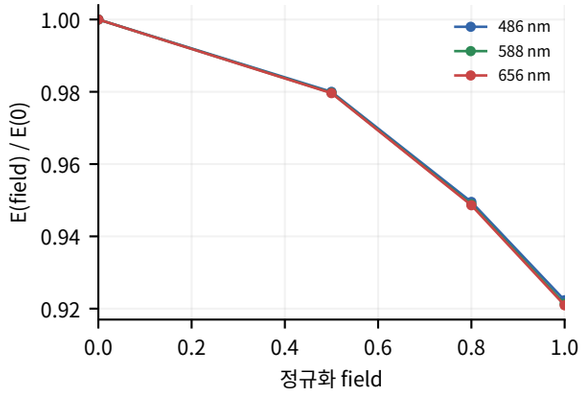
Spot 0.5F — RGB



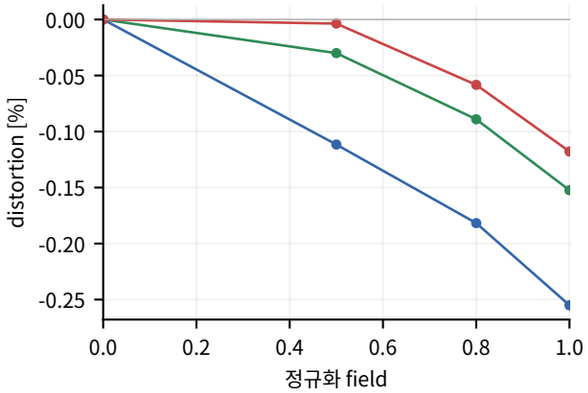
Spot 1F — RGB



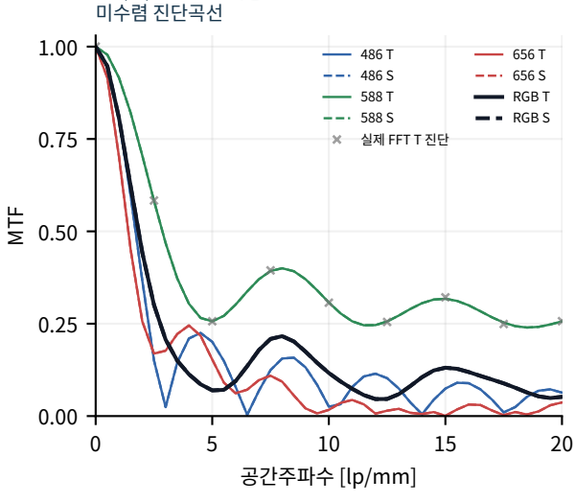
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



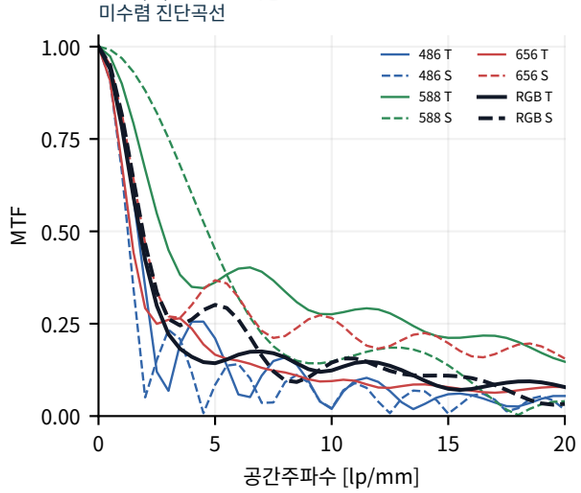
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



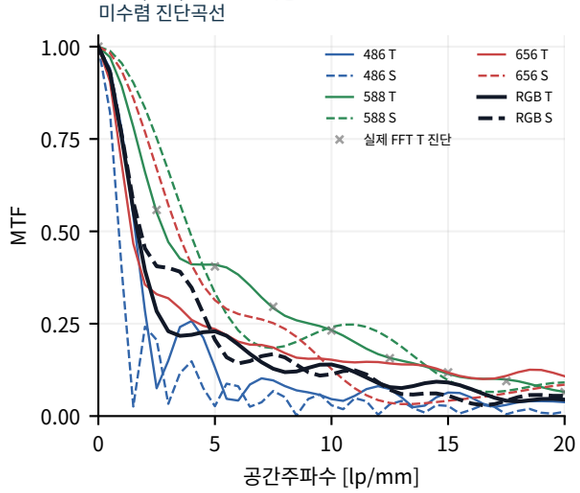
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



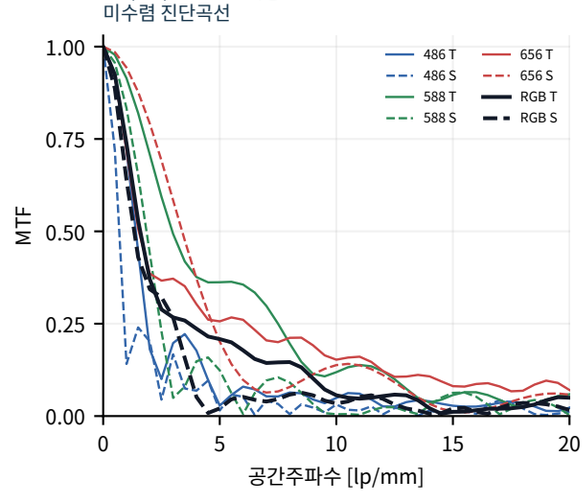
0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.
486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.

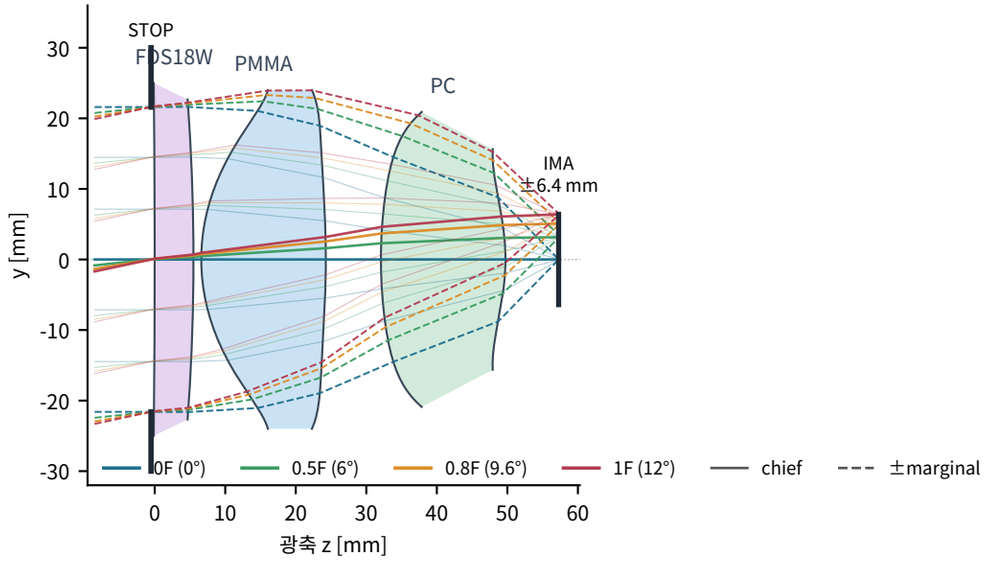
C24 | FDS18W — PMMA — PC

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.20 mm · EFL 29.97 mm · BFL 7.53 mm · NA(588) 0.7149

588 nm · 1F RI 0.8983 · 왜곡 0.457% · spot RMS 반경 85.10 µm · 판정: 기하 수치조건 통과 · 파동/제조 미인증

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

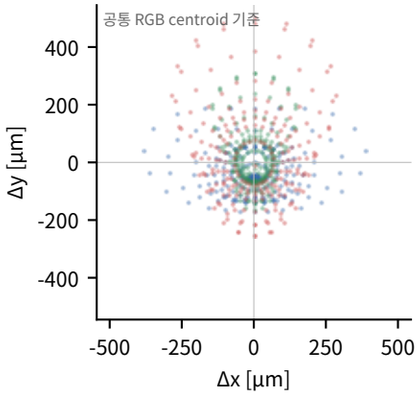


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	STD	-2314.12	5.50	25.00
2	STD	-308.71	1.10	22.68
3	EA	28.13	17.66	24.00
4	EA	-122.39	7.80	24.00
5	EA	67.11	17.66	20.90
6	EA	-30.22	7.53	15.63

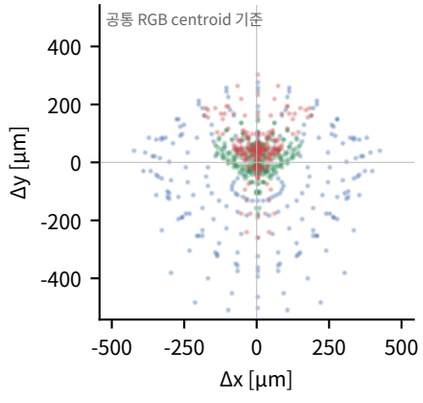
EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도

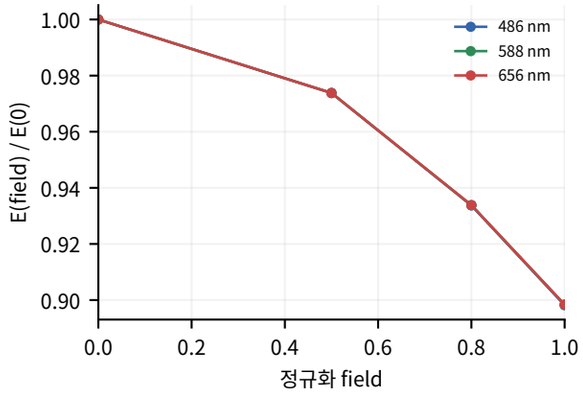
Spot 0.5F — RGB



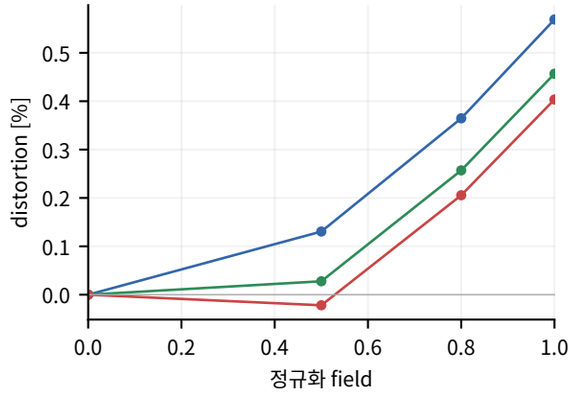
Spot 1F — RGB



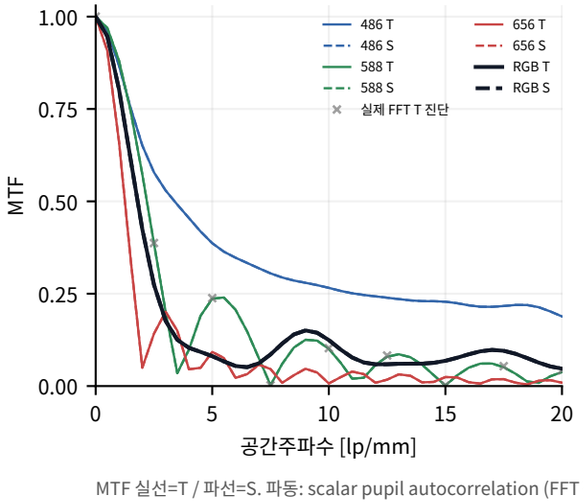
RI 근사 — 무코팅 Fresnel·chief map



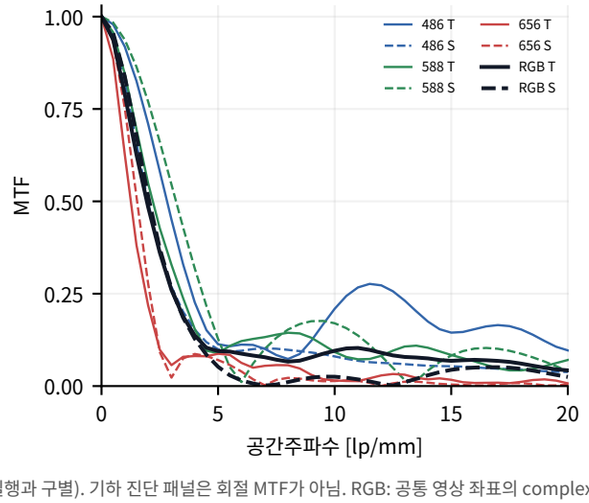
왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준



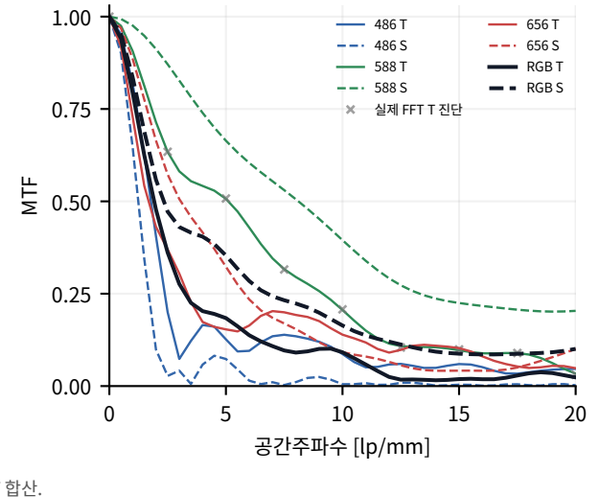
0F (0°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



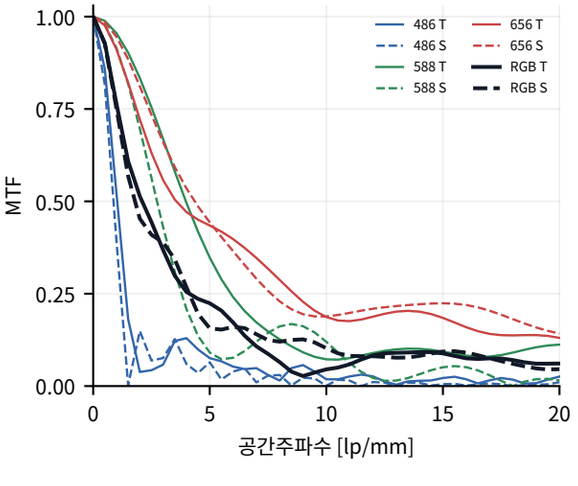
0.5F (6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



0.8F (9.6°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



1F (12°) · scalar 파동 MTF
미수렴 진단곡선



MTF 실선=T / 파선=S. 파동: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행과 구별). 기하 진단 패널은 회절 MTF가 아님. RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel·chief-map 근사. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.